

---

RAPPORT DE PROJET

# Architecture et Sécurité de Réseau

---

*Spécialité : Sécurité des Systèmes Informatique et des Réseaux*

**ELABORÉ PAR**

Mohamed Nadhir Abidi  
Moadh Ben Naceur  
Mohamed Amine Rhimi

**ENCADRÉ PAR**

Mr Tarek HDIJI

**Classe : SSIR-4-A**

# Table des matières

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction Générale</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>1 Conception et mise en place de VPN-MPLS</b>                           | <b>6</b>  |
| Introduction . . . . .                                                     | 6         |
| 1.1 Technologie de Service VPN-MPLS . . . . .                              | 6         |
| 1.1.1 Présentation des réseaux NGN . . . . .                               | 6         |
| 1.1.2 Notion de VPN-MPLS . . . . .                                         | 6         |
| 1.1.3 Fonctionnement du VPN-MPLS . . . . .                                 | 7         |
| 1.1.4 Avantages du VPN-MPLS . . . . .                                      | 7         |
| 1.1.5 Concept de VRF et isolation des routes . . . . .                     | 7         |
| 1.2 Architecture de la Solution VPN-MPLS . . . . .                         | 7         |
| 1.2.1 Composants de l'infrastructure . . . . .                             | 8         |
| 1.2.2 Protocoles utilisés . . . . .                                        | 8         |
| 1.3 Environnement de travail . . . . .                                     | 9         |
| 1.4 Topologie de l'entreprise . . . . .                                    | 9         |
| 1.4.1 Infrastructure réseau . . . . .                                      | 10        |
| 1.4.2 Topologie et interconnexion . . . . .                                | 10        |
| 1.5 Mise en place du VPN-MPLS de l'entreprise . . . . .                    | 10        |
| 1.5.1 Plan d'adressage . . . . .                                           | 10        |
| 1.5.2 Configuration des interfaces réseau . . . . .                        | 12        |
| 1.5.3 Configuration du protocole de routage OSPF . . . . .                 | 13        |
| 1.5.4 Activation du protocole MPLS . . . . .                               | 15        |
| 1.5.5 Création et configuration des VRF . . . . .                          | 16        |
| 1.5.6 Configuration du protocole BGP pour le transport inter-VRF . . . . . | 16        |
| 1.6 Validation et test de la connexion . . . . .                           | 17        |
| 1.6.1 Test de connectivité entre CE11 et CE12 . . . . .                    | 17        |
| Conclusion . . . . .                                                       | 17        |
| <b>2 Conception et mise en place de la solution de réseau LAN Étendu</b>   | <b>18</b> |
| Introduction . . . . .                                                     | 18        |
| 2.1 Architecture de réseau LAN étendu . . . . .                            | 18        |
| 2.1.1 Modèle Hiérarchique à Trois Couches . . . . .                        | 18        |
| 2.1.2 Présentation de l'architecture . . . . .                             | 19        |
| 2.2 Conception de la solution LAN . . . . .                                | 20        |
| 2.2.1 Configuration des VLANs . . . . .                                    | 20        |
| 2.2.2 Configuration des liens Trunk . . . . .                              | 21        |
| 2.2.3 Assignment des PC aux VLANs . . . . .                                | 21        |
| 2.3 Description de la Solution Redondante de LAN . . . . .                 | 21        |
| 2.3.1 Mise en place de HSRP/VRRP . . . . .                                 | 21        |
| 2.3.2 Configuration DHCP . . . . .                                         | 22        |

|                            |                                                                             |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.3                      | Configuration OSPF . . . . .                                                | 22        |
| Conclusion                 | . . . . .                                                                   | 22        |
| 2.4                        | Environnement de travail . . . . .                                          | 22        |
| 2.4.1                      | Routeurs . . . . .                                                          | 22        |
| 2.4.2                      | Switch Layer 3 . . . . .                                                    | 23        |
| 2.4.3                      | Switch Layer 2 . . . . .                                                    | 24        |
| 2.5                        | Mise en place de la Solution de LAN Redondante . . . . .                    | 24        |
| 2.5.1                      | Configuration du Siège Principal . . . . .                                  | 24        |
| 2.5.2                      | Configuration des Sites Distants . . . . .                                  | 27        |
| 2.6                        | Test et Validation des Services . . . . .                                   | 28        |
| 2.6.1                      | Tests DHCP — Attribution des adresses IP . . . . .                          | 28        |
| 2.6.2                      | Tests de connectivité — Ping entre VLANs différents . . . . .               | 29        |
| Conclusion                 | . . . . .                                                                   | 30        |
| <b>3</b>                   | <b>Conception et mise en place de la Solution de Monitoring et Sécurité</b> | <b>31</b> |
| Introduction               | . . . . .                                                                   | 31        |
| 3.1                        | Choix de la Solution de Monitoring . . . . .                                | 31        |
| 3.1.1                      | Étude comparative des solutions . . . . .                                   | 31        |
| 3.1.2                      | Critères d'évaluation . . . . .                                             | 32        |
| 3.1.3                      | Justification du choix de Zabbix . . . . .                                  | 32        |
| 3.2                        | Modèle de Fonctionnement de la Solution de Monitoring . . . . .             | 32        |
| 3.2.1                      | Architecture Logique . . . . .                                              | 32        |
| 3.2.2                      | Flux de Supervision . . . . .                                               | 33        |
| 3.3                        | Mise en place de la solution de monitoring . . . . .                        | 33        |
| 3.3.1                      | Préparation de l'Environnement . . . . .                                    | 33        |
| 3.3.2                      | Installation des Composants Zabbix . . . . .                                | 34        |
| 3.3.3                      | Configuration de la Supervision des Équipements . . . . .                   | 36        |
| 3.3.4                      | Mise en place de AAA . . . . .                                              | 40        |
| 3.4                        | Test et validation de la solution Monitoring . . . . .                      | 43        |
| 3.4.1                      | Test et validation de FreeRADIUS . . . . .                                  | 43        |
| 3.4.2                      | Test et validation de Zabbix . . . . .                                      | 44        |
| 3.5                        | Description de la Solution de Sécurité . . . . .                            | 45        |
| 3.5.1                      | Architecture de Sécurité . . . . .                                          | 45        |
| 3.5.2                      | Fonctionnalités de Sécurité Implémentées . . . . .                          | 46        |
| 3.6                        | Environnement de Travail . . . . .                                          | 46        |
| 3.6.1                      | Serveurs virtuels . . . . .                                                 | 46        |
| 3.6.2                      | Équipements réseau virtualisés . . . . .                                    | 46        |
| 3.7                        | Mise en place de la Solution Sécurisée . . . . .                            | 47        |
| 3.7.1                      | Téléchargement de pfSense . . . . .                                         | 47        |
| 3.7.2                      | Création de la machine virtuelle . . . . .                                  | 47        |
| 3.7.3                      | Configuration réseau initiale . . . . .                                     | 47        |
| 3.7.4                      | Configuration Web initiale . . . . .                                        | 47        |
| 3.7.5                      | Ajout des règles de filtrage . . . . .                                      | 47        |
| 3.7.6                      | Réglage du protocole OSPF . . . . .                                         | 48        |
| 3.7.7                      | Déploiement de la Zone DMZ . . . . .                                        | 48        |
| 3.7.8                      | Test et Validation de la Solution de Sécurité . . . . .                     | 49        |
| Conclusion                 | . . . . .                                                                   | 49        |
| <b>Conclusion Générale</b> |                                                                             | <b>50</b> |

# Table des figures

|      |                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Architecture VPN-MPLS . . . . .                                          | 9  |
| 1.2  | Logo GNS3 . . . . .                                                      | 9  |
| 1.3  | Topologie de l'entreprise . . . . .                                      | 10 |
| 1.4  | Configuration des interfaces de PE1 . . . . .                            | 12 |
| 1.5  | Configuration des interfaces de PE2 . . . . .                            | 12 |
| 1.6  | Configuration des interfaces de P1 . . . . .                             | 13 |
| 1.7  | Configuration des interfaces de P2 . . . . .                             | 13 |
| 1.8  | Configuration OSPF sur PE1 . . . . .                                     | 14 |
| 1.9  | Configuration OSPF sur PE2 . . . . .                                     | 14 |
| 1.10 | Configuration OSPF sur P1 . . . . .                                      | 14 |
| 1.11 | Configuration OSPF sur P2 . . . . .                                      | 14 |
| 1.12 | Vérification OSPF . . . . .                                              | 15 |
| 1.13 | Configuration MPLS — Test ping CE11 vers CE12 . . . . .                  | 15 |
| 1.14 | Vérification MPLS . . . . .                                              | 16 |
| 1.15 | Création des VRF et liaison aux interfaces sur les routeurs PE . . . . . | 16 |
| 1.16 | Test ping CE11 vers CE12 . . . . .                                       | 17 |
| 2.1  | Architecture du réseau LAN étendu . . . . .                              | 20 |
| 2.2  | Routeur C700 . . . . .                                                   | 23 |
| 2.3  | Switch Layer 3 . . . . .                                                 | 23 |
| 2.4  | Switch Layer 2 . . . . .                                                 | 24 |
| 2.5  | Créations des VLANs . . . . .                                            | 24 |
| 2.6  | Paramétrage des accès sécurisés pour SW1 . . . . .                       | 25 |
| 2.7  | Paramétrage des accès sécurisés pour SW1 (suite) . . . . .               | 25 |
| 2.8  | Configuration des liens trunk avec VLAN natif 20 sur SW1 . . . . .       | 25 |
| 2.9  | Attribution de PC0 au VLAN 10 dans SW1 . . . . .                         | 25 |
| 2.10 | Configuration de l'EtherChannel dans Fédérateur 2 . . . . .              | 26 |
| 2.11 | Configuration de la redondance HSRP sur Fédérateur 2 . . . . .           | 26 |
| 2.12 | DHCP pour VLAN10 et VLAN15 . . . . .                                     | 26 |
| 2.13 | Implémentation du protocole OSPF sur Fédérateur 1 . . . . .              | 27 |
| 2.14 | Création des VLANs dans SW3 . . . . .                                    | 27 |
| 2.15 | Lien trunk entre SW3 et CE12 . . . . .                                   | 27 |
| 2.16 | Configuration des sous-interfaces . . . . .                              | 28 |
| 2.17 | Configuration de DHCP sur CE12-Branch1 . . . . .                         | 28 |
| 2.18 | IP pour PC0 . . . . .                                                    | 28 |
| 2.19 | IP pour PC1 . . . . .                                                    | 28 |
| 2.20 | IP pour PC2 . . . . .                                                    | 29 |
| 2.21 | IP pour PC3 . . . . .                                                    | 29 |
| 2.22 | Ping PC0 vers PC1 . . . . .                                              | 29 |
| 2.23 | Ping PC1 vers PC2 . . . . .                                              | 29 |

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.24 | Ping PC2 vers PC3 . . . . .                                                              | 30 |
| 3.1  | Architecture logique de la solution de supervision Zabbix . . . . .                      | 33 |
| 3.2  | Logo Ubuntu . . . . .                                                                    | 34 |
| 3.3  | Configuration de l'adresse IP statique du serveur Zabbix via Netplan . . . . .           | 34 |
| 3.4  | Vérification de la base de données Zabbix sous MySQL . . . . .                           | 35 |
| 3.5  | Vérification du statut du service Zabbix Server . . . . .                                | 35 |
| 3.6  | Tableau de bord global de la plateforme Zabbix . . . . .                                 | 36 |
| 3.7  | Configuration d'un hôte dans Zabbix . . . . .                                            | 37 |
| 3.8  | Équipements ajoutés et correctement configurés . . . . .                                 | 37 |
| 3.9  | Configuration SNMPv3 sur SW4 . . . . .                                                   | 38 |
| 3.10 | Configuration du Syslog centralisé sur SW1 . . . . .                                     | 38 |
| 3.11 | Configuration du serveur NTP sur SW4 . . . . .                                           | 38 |
| 3.12 | Configuration de la sonde IP SLA sur CE12 . . . . .                                      | 39 |
| 3.13 | Activation du mode répondeur IP SLA sur le routeur CE11 . . . . .                        | 39 |
| 3.14 | Configuration de la sonde IP SLA sur CE22 . . . . .                                      | 39 |
| 3.15 | État du répondeur IP SLA sur le routeur CE21 . . . . .                                   | 40 |
| 3.16 | Statut du service FreeRADIUS après son démarrage . . . . .                               | 40 |
| 3.17 | Extrait du fichier de configuration des clients RADIUS . . . . .                         | 41 |
| 3.18 | Définition des utilisateurs locaux dans le fichier /etc/freeradius/3.0/users . . . . .   | 42 |
| 3.19 | Activation du modèle AAA et configuration du serveur RADIUS sur<br>Fed1-Siegel . . . . . | 42 |
| 3.20 | Définition des comptes locaux et génération des clés RSA pour SSH v2 . . . . .           | 43 |
| 3.21 | Validation des méthodes d'authentification AAA sur Féd2 . . . . .                        | 43 |
| 3.22 | Test de connectivité ping depuis le serveur FreeRADIUS vers CE . . . . .                 | 44 |
| 3.23 | Test d'authentification AAA RADIUS sur CE11 . . . . .                                    | 44 |
| 3.24 | Test de connectivité ping depuis le serveur Zabbix vers Admin2 . . . . .                 | 44 |
| 3.25 | Interface d'administration Zabbix . . . . .                                              | 45 |
| 3.26 | Vérification de la configuration SNMP v3 sur SW4 . . . . .                               | 45 |
| 3.27 | Configuration des réseaux OSPF sur pfSense (Area 11) . . . . .                           | 48 |
| 3.28 | Interfaces OSPF configurées sur pfSense (LAN, OPT1, OPT2) . . . . .                      | 48 |

## Liste des tableaux

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 1.1 | Adressage de la maquette . . . . . | 11 |
|-----|------------------------------------|----|

# Introduction Générale

L'évolution des technologies de télécommunications et la croissance continue du trafic IP ont profondément transformé les infrastructures réseau modernes. Les opérateurs doivent désormais garantir performance, disponibilité, sécurité et qualité de service tout en assurant la convergence des services voix, données et vidéo sur une même infrastructure. Les architectures de type *Next Generation Network* reposent ainsi sur des backbones IP performants capables d'optimiser la gestion des flux et d'assurer une séparation efficace entre les fonctions de transport et de contrôle.

Dans ce contexte, la technologie **Multi-Protocol Label Switching** constitue une solution essentielle pour les réseaux cœur des opérateurs. En s'appuyant sur un mécanisme de commutation par labels, MPLS améliore l'acheminement du trafic et facilite la mise en place de réseaux privés virtuels permettant d'interconnecter plusieurs sites clients sur une infrastructure partagée tout en garantissant leur isolation.

Le présent travail vise à concevoir et mettre en œuvre une maquette de Backbone IP/MPLS conforme au cahier de charge. Il porte sur l'implémentation du routage dynamique, l'activation de MPLS et la mise en place de VPN afin d'assurer l'interconnexion sécurisée de plusieurs clients dans un environnement de simulation représentant une architecture opérateur réelle.

# Chapitre 1

## Conception et mise en place de VPN-MPLS

### Introduction

Ce chapitre présente la conception et la mise en œuvre d'un Backbone VPN MPLS. Il décrit les principes de la technologie MPLS, l'architecture adoptée ainsi que les choix techniques réalisés pour le déploiement de la solution. Nous y détaillerons la topologie du réseau, le plan d'adressage, les protocoles utilisés et les différentes étapes de configuration, avant de procéder à la validation du fonctionnement global à travers des tests de connectivité et de vérification.

### 1.1 Technologie de Service VPN-MPLS

#### 1.1.1 Présentation des réseaux NGN

Les réseaux de nouvelle génération (*Next Generation Networks*, NGN) représentent une évolution des infrastructures classiques de télécommunications en regroupant voix, données et vidéo sur un réseau unique basé sur le protocole IP. Cette convergence permet une gestion plus efficace et flexible des services.

L'architecture NGN sépare la couche de transport de la couche de contrôle, facilitant le déploiement de nouvelles applications sans modifier l'infrastructure physique. Le cœur du réseau repose généralement sur un backbone IP haute performance, garantissant fiabilité, qualité de service et évolutivité.

Les NGN offrent plusieurs avantages : optimisation des ressources, meilleure gestion du trafic, réduction des coûts et sécurité accrue des communications. La technologie MPLS s'intègre naturellement dans les NGN, en optimisant le transport des paquets et en permettant la mise en place de services avancés comme les VPN.

#### 1.1.2 Notion de VPN-MPLS

Le VPN-MPLS (*Virtual Private Network* sur MPLS) permet de créer des réseaux privés sécurisés sur une infrastructure partagée. Il utilise la commutation d'étiquettes

(MPLS) pour acheminer le trafic de manière efficace, tout en offrant aux entreprises une connectivité isolée et performante via des tables de routage dédiées (VRF), sans nécessiter de gestion directe de l'infrastructure physique.

### 1.1.3 Fonctionnement du VPN-MPLS

Contrairement aux VPN traditionnels basés sur IPsec ou GRE, le VPN-MPLS s'appuie sur un mécanisme de commutation d'étiquettes pour transporter les paquets. Le processus s'effectue en deux niveaux :

1. **Label externe (Outer Label)** : dirige le trafic à travers le réseau MPLS jusqu'au routeur PE (*Provider Edge*) de destination.
2. **Label interne (Inner Label)** : identifie le VPN du client et garantit l'isolation des flux entre différents clients.

Cette double étiquetage permet de combiner performance et sécurité dans le transport des données.

### 1.1.4 Avantages du VPN-MPLS

Le VPN-MPLS présente plusieurs atouts majeurs pour les réseaux d'entreprise :

- **Isolation et sécurité** : chaque client dispose d'un espace de routage dédié grâce aux VRF, empêchant toute interférence entre les flux.
- **Qualité de service (QoS)** : le trafic critique peut être priorisé pour garantir la continuité et la fiabilité des services.
- **Performance** : la commutation par labels accélère le routage et réduit la latence.
- **Scalabilité** : le réseau peut supporter un grand nombre de VPN sans complexité accrue ni modifications majeures de l'infrastructure.

### 1.1.5 Concept de VRF et isolation des routes

Les VRF (*Virtual Routing and Forwarding*) sont des mécanismes qui permettent de créer des tables de routage indépendantes sur un même routeur, offrant ainsi la possibilité de séparer les flux de différents clients. Dans un réseau MPLS, chaque VRF correspond à un réseau privé virtuel et est associée à un ensemble de routes spécifiques. Cette virtualisation des tables de routage garantit que le trafic des clients reste isolé et sécurisé, tout en partageant la même infrastructure physique. Grâce aux VRF, un routeur PE peut gérer simultanément plusieurs VPN, ce qui améliore la flexibilité, la scalabilité et la gestion efficace du réseau, sans risque d'interférence entre les différentes sessions clients.

## 1.2 Architecture de la Solution VPN-MPLS

L'architecture d'un VPN-MPLS repose sur des équipements spécifiques et des protocoles adaptés, permettant de connecter de manière sécurisée les sites clients sur un réseau partagé. Elle garantit à la fois isolation, performance et scalabilité, en séparant clairement le rôle des routeurs selon leur position dans le réseau.



## 1.2.1 Composants de l'infrastructure

### a. Routeur CE (Customer Edge)

- Situé chez le client, le CE assure le routage entre le réseau local du client et le réseau du fournisseur.
- Il se connecte au routeur PE via différents types de liaisons (ligne spécialisée, Frame Relay, etc.).
- Le CE ne participe pas directement au backbone MPLS ni à la commutation des labels.

### b. Routeur PE (Provider Edge)

- Placé en bordure du réseau MPLS, le PE maintient une VRF distincte pour chaque client, assurant l'isolation du trafic.
- Il gère les protocoles de routage avec les CE et effectue la commutation MPLS.
- L'échange des routes VPN entre les PE est réalisé via MP-BGP, garantissant la distribution sécurisée des préfixes.

### c. Routeur P (Provider)

- Situé au cœur du backbone MPLS, le routeur P se concentre uniquement sur la commutation des labels.
- Il ne gère pas les routes des clients, ce qui améliore la scalabilité et la performance du réseau.

## 1.2.2 Protocoles utilisés

### OSPF (Open Shortest Path First)

Protocole de routage interne, OSPF calcule le chemin le plus court entre les routeurs et s'adapte automatiquement aux changements de topologie, assurant une connectivité rapide et fiable dans le backbone MPLS.

### MP-BGP (Multiprotocol BGP)

Extension de BGP pour les VPN-MPLS, MP-BGP échange les routes des VPN entre les PE. Grâce aux VRF, Route Distinguishers (RD) et Route Targets (RT), il garantit l'isolation des flux et l'interconnexion sécurisée des sites clients.

### LDP (Label Distribution Protocol)

LDP distribue les labels MPLS aux routeurs, permettant une commutation rapide des paquets sans inspection complète des adresses IP, optimisant ainsi la performance du réseau MPLS.

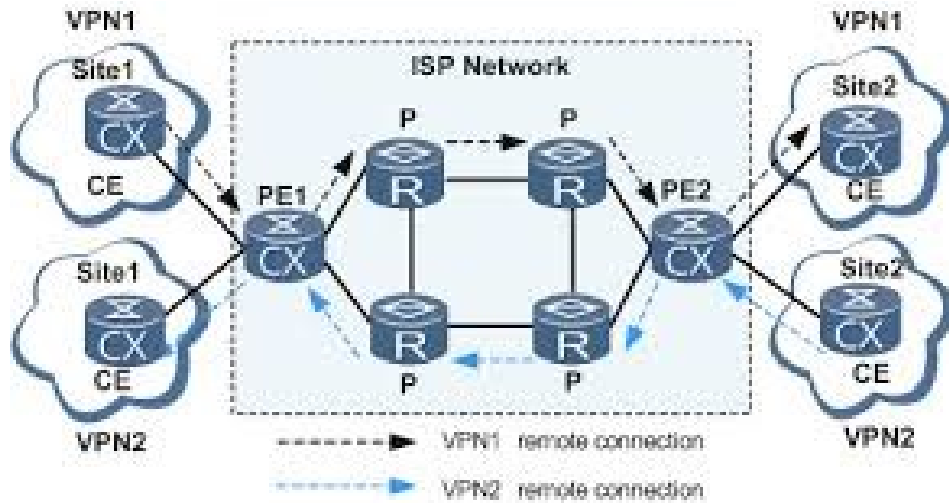


Figure 1.1 – Architecture VPN-MPLS

### 1.3 Environnement de travail

Pour tester et valider le VPN-MPLS avant un déploiement réel, **GNS3** est utilisé pour simuler les équipements réseau et les protocoles. **GNS3 VM** améliore les performances et la stabilité, permettant d'émuler un réseau MPLS complet et fonctionnel pour les essais.

#### a. GNS3

Dans ce projet, GNS3 sert à concevoir, configurer et tester le réseau MPLS, en permettant de créer la topologie complète avec les routeurs CE, PE et P, de simuler les protocoles OSPF, MP-BGP et LDP, et de vérifier la connectivité ainsi que l'isolation des sites clients via les VPN-MPLS.

Figure 1.2 – Logo GNS3

#### b. GNS3 VM

GNS3 VM est une machine virtuelle complémentaire qui optimise les performances de GNS3. Elle gère efficacement les images des routeurs et autres appliances, améliore la stabilité du simulateur, et permet l'utilisation d'équipements avancés comme les routeurs Cisco sans surcharger le système hôte.

### 1.4 Topologie de l'entreprise

Le réseau de l'entreprise repose sur une solution **VPN-MPLS**, permettant de connecter plusieurs sites distants via un backbone MPLS. Chaque site est équipé d'un routeur CE connecté aux routeurs PE du fournisseur, tandis que les routeurs P constituent le cœur du réseau pour assurer la commutation des labels et le transport des données.

### 1.4.1 Infrastructure réseau

Chaque site distant dispose d'un **routeur CE** qui établit la connexion avec le réseau MPLS. Les **routeurs PE** du fournisseur gèrent le routage MPLS, les tables VRF et garantissent le transport sécurisé des données entre les différents sites. Le backbone MPLS repose sur les **routeurs P**, qui assurent la commutation rapide des paquets à travers le réseau.

### 1.4.2 Topologie et interconnexion

- **Routeurs CE** : CE11, CE12, CE21 et CE22, représentant les équipements des sites clients, connectés aux PE via des interfaces Fast Ethernet.
- **Routeurs PE** : PE1 et PE2, responsables de l'interconnexion entre les CE et le backbone MPLS.
- **Routeurs P** : P1 et P2, formant le cœur du réseau MPLS et assurant la commutation des labels pour le transport des flux.

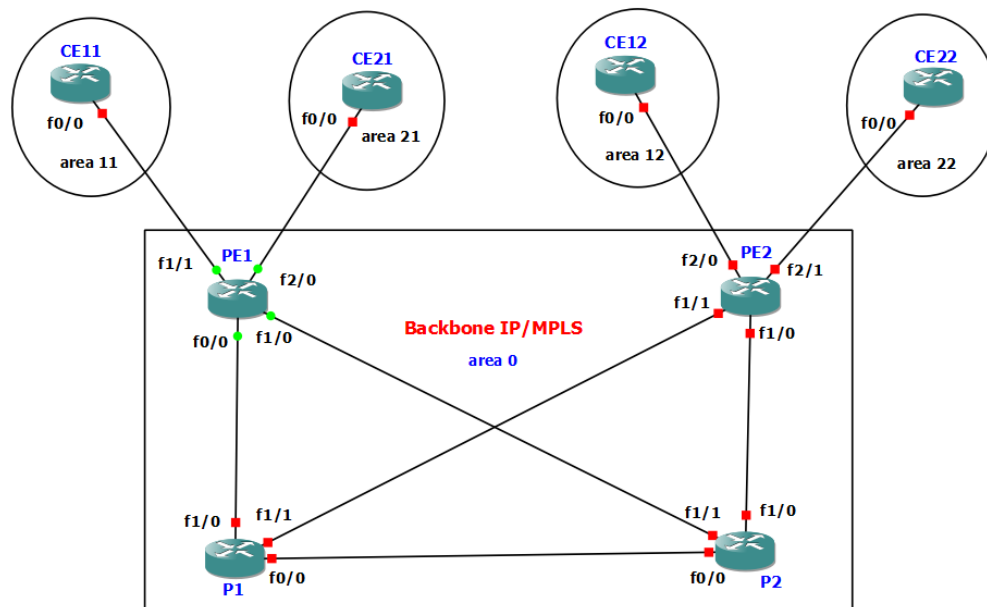


Figure 1.3 – Topologie de l'entreprise

## 1.5 Mise en place du VPN-MPLS de l'entreprise

La mise en œuvre du VPN-MPLS dans le réseau de l'entreprise se déroule selon une approche structurée et progressive, visant à assurer une interconnexion fiable, sécurisée et optimisée entre l'ensemble des sites.

### 1.5.1 Plan d'adressage

Pour établir le plan d'adressage du réseau, nous nous concentrons sur deux éléments principaux : le backbone MPLS et les sites clients.

**Backbone MPLS :**

Le réseau cœur utilise la plage d'adresses 10.1.1.0/24. Les sous-réseaux pour les liaisons entre les routeurs sont répartis comme suit :

- PE1 – P1 : 10.1.1.0/30
- PE1 – P2 : 10.1.1.4/30
- PE2 – P2 : 10.1.1.8/30
- PE2 – P1 : 10.1.1.12/30
- P1 – P2 : 10.1.1.20/30

Les adresses Loopback des routeurs du backbone sont :

- PE1 Loopback0 : 1.1.1.1/32
- PE2 Loopback0 : 2.2.2.2/32
- P1 Loopback0 : 3.3.3.3/32
- P2 Loopback0 : 4.4.4.4/32

**Côté client :**

Pour les LAN des sites clients, la plage 172.16.0.0/16 est utilisée, tandis que la plage 192.168.1.0/24 est réservée pour les liens WAN entre les CE et les PE.

- CE11 – PE1 : 192.168.1.0/30
- CE21 – PE1 : 192.168.1.4/30
- CE12 – PE2 : 192.168.1.8/30
- CE22 – PE2 : 192.168.1.12/30

Les adresses Loopback des routeurs clients sont :

- CE11 Loopback0 : 172.16.11.11/32
- CE12 Loopback0 : 172.16.12.12/32
- CE21 Loopback0 : 172.16.21.21/32
- CE22 Loopback0 : 172.16.22.22/32

Le tableau suivant récapitule l'adressage des différentes interfaces des routeurs implémentés :

**Table 1.1** – Adressage de la maquette

| tekupblue !20<br>Routeur | Interface | Adresse IP / Masque |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| <b>CE11</b>              | G1/0      | 192.168.1.2/30      |
|                          | Loopback0 | 172.16.11.11/32     |
| <b>CE12</b>              | G1/0      | 192.168.1.10/30     |
|                          | Loopback0 | 172.16.12.12/32     |
| <b>CE21</b>              | G1/0      | 192.168.1.6/30      |
|                          | Loopback0 | 172.16.21.21/32     |
| <b>CE22</b>              | G1/0      | 192.168.1.14/30     |
|                          | Loopback0 | 172.16.22.22/32     |

| tekupblue !20<br>Routeur | Interface | Adresse IP / Masque |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| <b>PE1</b>               | Loopback0 | 1.1.1.1/32          |
|                          | G1/0      | 10.1.1.1/30         |
|                          | G2/0      | 10.1.1.5/30         |
|                          | G3/0      | 192.168.1.1/30      |
|                          | G4/0      | 192.168.1.5/30      |
| <b>PE2</b>               | Loopback0 | 2.2.2.2/32          |
|                          | G1/0      | 10.1.1.9/30         |
|                          | G2/0      | 10.1.1.13/30        |
|                          | G3/0      | 192.168.1.9/30      |
|                          | G4/0      | 192.168.1.13/30     |
| <b>P1</b>                | Loopback0 | 3.3.3.3/32          |
|                          | G1/0      | 10.1.1.21/30        |
|                          | G2/0      | 10.1.1.2/30         |
|                          | G3/0      | 10.1.1.14/30        |
| <b>P2</b>                | Loopback0 | 4.4.4.4/32          |
|                          | G1/0      | 10.1.1.22/30        |
|                          | G2/0      | 10.1.1.10/30        |
|                          | G3/0      | 10.1.1.6/30         |

### 1.5.2 Configuration des interfaces réseau

La première étape consiste à configurer les interfaces des routeurs impliqués dans l'architecture MPLS. Chaque routeur dispose d'une interface de boucle (Loopback) utilisée comme identifiant unique, ainsi que des interfaces connectées aux autres équipements du réseau.

```

PE1#sh ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
Loopback0      1.1.1.1          YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0 10.1.1.1          YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.1.1.5          YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 192.168.1.1       YES NVRAM  up          up
FastEthernet2/0 192.168.1.5       YES NVRAM  up          up
FastEthernet2/1 unassigned       YES NVRAM  administratively down down
Loopback0      1.1.1.1          YES NVRAM  up          up
PE1#

```

Figure 1.4 – Configuration des interfaces de PE1

Figure 1.5 – Configuration des interfaces de PE2

```

o up
*Feb 13 17:59:58.131: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet
et1/0, changed state to up
P1(config)#interface fastEthernet 1/1
P1(config-if)#ip address 10.1.1.14 255.255.255.252
P1(config-if)#no shutdown
P1(config-if)#exit
P1(config)#
*Feb 13 18:00:38.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/1, changed state t
o up
*Feb 13 18:00:39.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet
et1/1, changed state to up
P1(config)#do show ip interface brief

```

| Interface       | IP-Address | OK? | Method | Status | Prot |
|-----------------|------------|-----|--------|--------|------|
| FastEthernet0/0 | 10.1.1.21  | YES | manual | up     | up   |
| FastEthernet1/0 | 10.1.1.2   | YES | manual | up     | up   |
| FastEthernet1/1 | 10.1.1.14  | YES | manual | up     | up   |
| Loopback0       | 3.3.3.3    | YES | manual | up     | up   |

```

P1(config)#

```

Figure 1.6 – Configuration des interfaces de P1

```

P2
o up
*Feb 13 18:04:32.443: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet
et1/0, changed state to up
P2(config)#interface fastEthernet 1/1
P2(config-if)#ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
P2(config-if)#no shutdown
P2(config-if)#exit
P2(config)#
*Feb 13 18:05:07.535: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/1, changed state t
o up
*Feb 13 18:05:08.535: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet
et1/1, changed state to up
P2(config)#do show ip interface brief

```

| Interface       | IP-Address | OK? | Method | Status | Prot |
|-----------------|------------|-----|--------|--------|------|
| FastEthernet0/0 | 10.1.1.22  | YES | manual | up     | up   |
| FastEthernet1/0 | 10.1.1.10  | YES | manual | up     | up   |
| FastEthernet1/1 | 10.1.1.6   | YES | manual | up     | up   |
| Loopback0       | 4.4.4.4    | YES | manual | up     | up   |

```

P2(config)#

```

Figure 1.7 – Configuration des interfaces de P2

### 1.5.3 Configuration du protocole de routage OSPF

Le protocole OSPF est déployé au sein du backbone MPLS afin d'assurer un routage dynamique, fiable et performant entre les différents équipements du réseau. L'architecture est organisée en plusieurs zones (areas) :

- **Area 0 (Backbone)** : Elle regroupe les routeurs du cœur de réseau (P) ainsi que les routeurs de périphérie (PE). Cette zone constitue l'axe principal de l'infrastructure OSPF.
- **Zones dédiées aux sites clients** : Chaque site client est associé à une zone spécifique, ce qui favorise une meilleure isolation logique et une gestion plus efficace du routage.

```

PE1#en
PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)#router-id 1.1.1.1
PE1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
PE1(config-router)#end
PE1#
*Feb 16 06:59:11.063: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE1#

```

Figure 1.8 – Configuration OSPF sur PE1

```

to administratively down
PE2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE2(config)#router ospf 1
PE2(config-router)#router-id 2.2.2.2
PE2(config-router)#network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
PE2(config-router)#end
PE2#

```

Figure 1.9 – Configuration OSPF sur PE2

```

P1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P1(config)#router ospf 1
P1(config-router)#router-id 3.3.3.3
P1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#
*Feb 16 07:12:17.931: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on FastEthernet1/0
from LOADING to FULL, Loading Done
P1(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
*Feb 16 07:12:40.403: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet1/1
from LOADING to FULL, Loading Done
P1(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P1(config-router)#end
P1#
*Feb 16 07:13:25.271: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P1#

```

Figure 1.10 – Configuration OSPF sur P1

```

P2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P2(config)#router ospf 1
P2(config-router)#router-id 4.4.4.4
P2(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#
*Feb 16 07:17:02.143: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on FastEthernet1/1
from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#
*Feb 16 07:17:14.567: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet1/0
from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0. area 0
*Feb 16 07:17:21.419: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
P2(config-router)#end
P2#

```

Figure 1.11 – Configuration OSPF sur P2

```

PE1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  2.0.0.0 [110/2] via 10.1.1.1, 00:08:43, FastEthernet0/0
O 10.1.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.1, 00:13:08, FastEthernet0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  3.0.0.0 [110/2] via 10.1.1.2, 00:12:35, FastEthernet0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  4.0.0.0 [110/2] via 10.1.1.2, 00:08:29, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
  O 10.1.1.8/30 [110/2] via 10.1.1.4, 00:08:43, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.12/30 [110/2] via 10.1.1.2, 00:13:19, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.20/30 [110/2] via 10.1.1.4, 00:08:39, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.24/30 [110/2] via 10.1.1.2, 00:13:05, FastEthernet0/0

P1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  1.1.1.1 [110/2] via 10.1.1.1, 00:12:41, FastEthernet1/1
O 2.0.0.0/32 [110/2] via 10.1.1.1, 00:08:09, FastEthernet1/1
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  3.3.3.3 [110/2] via 10.1.1.1, 00:12:02, FastEthernet1/1
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  4.4.4.4 [110/2] via 10.1.1.1, 00:07:49, FastEthernet1/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
  O 10.1.1.0/30 [110/2] via 10.1.1.1, 00:12:42, FastEthernet1/1
  O 10.1.1.4/30 [110/2] via 10.1.1.1, 00:08:10, FastEthernet1/1
  O 10.1.1.20/30 [110/2] via 10.1.1.1, 00:13:55, FastEthernet1/1
  O 10.1.1.24/30 [110/2] via 10.1.1.1, 00:08:00, FastEthernet1/1

P2#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  1.1.1.1 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:13, FastEthernet1/1
O 2.0.0.0/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:03, FastEthernet1/1
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  3.3.3.3 [110/2] via 10.1.1.2, 00:08:53, FastEthernet0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  4.4.4.4 [110/2] via 10.1.1.2, 00:08:53, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
  O 10.1.1.0/30 [110/2] via 10.1.1.21, 00:08:53, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.4/30 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:13, FastEthernet1/1
  O 10.1.1.12/30 [110/2] via 10.1.1.21, 00:08:54, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.24/30 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:04, FastEthernet1/1

P3#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  1.1.1.1 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:13, FastEthernet1/1
O 2.0.0.0/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:03, FastEthernet1/1
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  3.3.3.3 [110/2] via 10.1.1.2, 00:08:53, FastEthernet0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  4.4.4.4 [110/2] via 10.1.1.2, 00:08:53, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
  O 10.1.1.0/30 [110/2] via 10.1.1.21, 00:08:53, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.4/30 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:13, FastEthernet1/1
  O 10.1.1.12/30 [110/2] via 10.1.1.21, 00:08:54, FastEthernet0/0
  O 10.1.1.24/30 [110/2] via 10.1.1.5, 00:09:04, FastEthernet1/1

```

Figure 1.12 – Vérification OSPF

## 1.5.4 Activation du protocole MPLS

Le protocole MPLS est activé sur les routeurs du backbone afin de permettre la commutation des paquets à l'aide de labels. En associant chaque route IP à une étiquette, MPLS optimise l'acheminement du trafic et améliore les performances du réseau.

Des vérifications sont réalisées pour s'assurer du bon échange des labels entre les routeurs et du bon fonctionnement de la table de commutation MPLS.

```

PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE1(config)#ip cef
PE1(config)#mpls ip
PE1(config)#mpls label protocol ldp
PE1(config)#mpls ldp router-id loopback 0 force
PE1(config)#interface faste
PE1(config)#interface fastEthernet 0/0
PE1(config-if)#mpls ip
PE1(config-if)#interface fastEthernet 1/0
PE1(config-if)#mpls ip
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#
*Feb 16 20:14:55.847: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 3.3.3.3:0 (1) is UP
PE1(config)#
*Feb 16 20:15:44.267: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 4.4.4.4:0 (2) is UP
PE1(config)#

PE2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE2(config)#ip cef
PE2(config)#mpls ip
PE2(config)#mpls label protocol ldp
PE2(config)#mpls ldp router-id loopback 0 force
PE2(config)#interface fa
PE2(config)#interface fastEthernet 1/0
PE2(config-if)#mpls ip
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#interface fastEthernet 1/1
PE2(config-if)#mpls ip
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#
*Feb 16 20:14:59.995: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 3.3.3.3:0 (1) is UP
*Feb 16 20:15:33.827: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 2.2.2.2:0 (2) is UP
PE2(config-if)#interface fastEthernet 1/1
PE2(config-if)#mpls ip

```

Figure 1.13 – Configuration MPLS — Test ping CE11 vers CE12



The screenshot displays two network configuration windows, R1 and R2, showing OSPF configurations.

**R1 Configuration:**

```

R1#show mpls forwarding-table
Local  Outgoing  Prefix          Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label  Label    or Tunnel Id   Switched     interface
16     17        2.2.2.2/32     0            Fa0/0       10.1.1.2
17     17        2.2.2.2/32     0            Fa1/0       10.1.1.6
18     Pop Label 3.3.3.3/32     0            Fa0/0       10.1.1.2
19     Pop Label 4.4.4.4/32     0            Fa1/0       10.1.1.6
20     Pop Label 10.1.1.8/30   0            Fa1/0       10.1.1.6
21     Pop Label 10.1.1.12/30  0           Fa0/0       10.1.1.2
22     Pop Label 10.1.1.20/30  0           Fa0/0       10.1.1.2
23     Pop Label 10.1.1.20/30  0           Fa1/0       10.1.1.6
R1#

```

**R2 Configuration:**

```

R2#show mpls forwarding-table
Local  Outgoing  Prefix          Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label  Label    or Tunnel Id   Switched     interface
16     17        1.1.1.1/32     0            Fa1/1       10.1.1.1
17     Pop Label 2.2.2.2/32     0            Fa1/0       10.1.1.1
18     Pop Label 2.2.2.2/32     0            Fa0/0       10.1.1.22
19     Pop Label 3.3.3.3/32     0            Fa1/1       10.1.1.22
20     Pop Label 10.1.1.0/30    0            Fa1/0       10.1.1.1
21     Pop Label 10.1.1.4/30    0            Fa1/0       10.1.1.1
22     Pop Label 10.1.1.8/30    0            Fa1/1       10.1.1.13
23     Pop Label 10.1.1.8/30    0            Fa0/0       10.1.1.22
R2#

```

**R2 Configuration Details:**

```

R2#
FastEthernet0/19, Src IP addr: 10.1.1.14
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.1.1.21 10.1.1.2 10.1.1.14 3.3.3.3
Peer LDP Ident: 4.4.4.4/0; Local LDP Ident: 2.2.2.2/0
TCP connection: 4.4.4.4:60607 2.2.2.2:646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 17/14; Downstream
Up time: 00:02:44
LDP discovery sources:
FastEthernet0/19, Src IP addr: 10.1.1.10
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.1.1.22 10.1.1.10 10.1.1.6 4.4.4.4
R2#

```

**Figure 1.14** – *Vérification MPLS*

### 1.5.5 Création et configuration des VRF

Afin de garantir l'isolation du trafic entre les différents clients, des instances VRF (*Virtual Routing and Forwarding*) sont configurées sur les routeurs PE. Chaque VRF constitue un environnement de routage indépendant, disposant de sa propre table de routage et de son propre plan d'adressage.

Les interfaces connectées aux sites clients sont ensuite associées à la VRF appropriée. Cette configuration permet d'assurer une séparation logique stricte des flux de données, empêchant tout échange non autorisé entre les différents réseaux utilisant l'infrastructure MPLS.

```

%#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE1(config)#ip vrf VRF_Customer1
PE1(config-vrf)#rd 100:1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

PE1(config-vrf)#rd 100:1
PE1(config-vrf)#route-target both 100:1
PE1(config-vrf)#ip vrf VRF_Customer2
PE1(config-vrf)#rd 100:2
PE1(config-vrf)#route-target both 100:2
PE1(config-vrf)#exit
PE1(config)#interface fast
PE1(config)#interface fastEthernet 1/1
PE1(config)#ip vrf forwarding VRF_Customer1
Interface fastEthernet1/1, IPv4 disabled and address(es) removed due to disabling VRF VRF_Customer1
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#interface fastEthernet 2/0
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VRF_Customer2
^ Interface fastEthernet2/0, IPv4 disabled and address(es) removed due to disabling VRF VRF_Customer2
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#end
%
in label: imp-null
PE2#
PE2#
PE2#
PE2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE2(config)#ip vrf VRF_Customer1
PE2(config-vrf)#rd 100:1
PE2(config-vrf)#route-target both 100:1
PE2(config-vrf)#exit
PE2(config)#ip vrf VRF_Customer2
PE2(config-vrf)#rd 100:2
PE2(config-vrf)#route-target both 100:2
PE2(config-vrf)#exit
PE2(config)#interface fastEthernet 2/0
PE2(config-if)#ip vrf forwarding VRF_Customer1
Interface fastEthernet2/0, IPv4 disabled and address(es) removed due to disabling VRF VRF_Customer1
PE2(config-if)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#interface fastEthernet 2/1
PE2(config-if)#ip vrf forwarding VRF_Customer2
^ Interface fastEthernet2/1, IPv4 disabled and address(es) removed due to disabling VRF VRF_Customer2
PE2(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#end

```

**Figure 1.15** – *Création des VRF et liaison aux interfaces sur les routeurs PE*

### 1.5.6 Configuration du protocole BGP pour le transport inter-VRF

Le protocole **MP-BGP** est utilisé pour échanger les routes VPN entre les routeurs PE du réseau MPLS. Il permet de transporter les informations de routage des différentes VRF et d'assurer la connectivité entre les sites distants d'un même client.

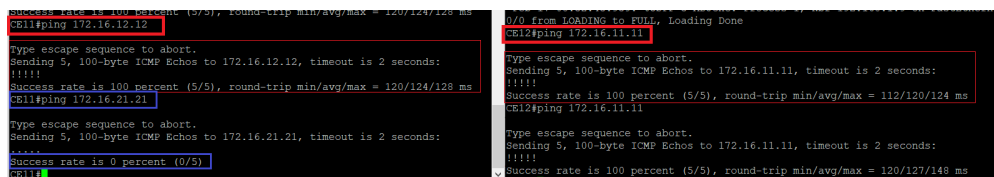
Une redistribution entre OSPF et BGP est également configurée afin de permettre aux routes des réseaux clients d'être propagées correctement à travers le VPN-MPLS.

## 1.6 Validation et test de la connexion

Une fois le VPN-MPLS configuré, des tests de connectivité sont effectués, notamment via des commandes ping, afin de valider la communication entre les différents sites du réseau.

### 1.6.1 Test de connectivité entre CE11 et CE12

Le test de ping entre CE11 et CE12 a été réalisé avec succès, confirmant ainsi que la connectivité entre ces deux équipements est pleinement opérationnelle à travers le VPN-MPLS.



```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/124/128 ms
CE11#ping 172.16.12.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/124/128 ms
CE11#ping 172.16.21.21
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.21.21, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
CE11#

0/0 from 172.16.11.11 to 172.16.12.12, Loading Done
CE12#ping 172.16.11.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/120/124 ms
CE12#ping 172.16.11.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/127/148 ms
CE12#
```

Figure 1.16 – Test ping CE11 vers CE12

## Conclusion

Le VPN-MPLS assure une connectivité sécurisée et performante pour l'interconnexion des sites. Sa mise en place, validée par des tests de connectivité et l'analyse des tables de routage, confirme son bon fonctionnement. Cette solution garantit fiabilité, évolutivité et optimisation du trafic pour l'entreprise.

# Chapitre 2

## Conception et mise en place de la solution de réseau LAN Étendu

### Introduction

Dans un environnement réseau moderne, la conception et la mise en place d'une solution LAN étendue sont essentielles pour garantir la connectivité, la sécurité et la redondance. Ce chapitre présente l'architecture du réseau LAN étendu, les équipements impliqués, ainsi que la mise en place d'une solution résiliente en utilisant des protocoles comme VLAN, HSRP/VRRP et OSPF.

### 2.1 Architecture de réseau LAN étendu

#### 2.1.1 Modèle Hiérarchique à Trois Couches

L'architecture du réseau LAN étendu suit le modèle hiérarchique à trois couches (Access, Distribution et Core). Ce modèle permet une scalabilité optimale, une gestion simplifiée des flux et une meilleure résilience en cas de panne.

##### a. Couche d'accès

La couche d'accès représente le point d'entrée direct des utilisateurs et des périphériques finaux. Elle est constituée de commutateurs de niveau 2 (SW1, SW2 au Siège, SW3 et SW4 au niveau des Branches). Cette couche assure principalement :

- La connexion des postes de travail et terminaux ;
- La segmentation logique du trafic à travers les VLANs ;
- La mise en place des premières mesures de sécurité et de priorisation du trafic.

##### b. Couche de Distribution

La couche de distribution assure l'agrégation et le contrôle intelligent du trafic entre la couche d'accès et la couche cœur. Elle est composée des commutateurs de niveau 3 (Fédérateur1 et Fédérateur2 au Siège). Elle joue un rôle central en assurant :

- Le routage inter-VLAN ;

- La redondance de passerelle par protocole HSRP ;
- La gestion de la redondance physique via EtherChannel ;
- L'application de politiques de sécurité avancées.

### c. Couche de Cœur

La couche cœur constitue l'épine dorsale du réseau étendu et assure le transport rapide et fiable des données entre le Siège et les sites distants. Elle est assurée par le Backbone IP/MPLS composé des routeurs PE1, PE2, P1 et P2. Cette couche garantit :

- Une commutation haute performance ;
- Une redondance complète grâce à la double liaison de chaque routeur PE ;
- L'isolation et la sécurisation des trafics des différents sites clients ;
- L'utilisation de protocoles de routage dynamique pour une convergence rapide.

## 2.1.2 Présentation de l'architecture

L'architecture du réseau est composée de plusieurs sites interconnectés à travers un backbone IP/MPLS. Les sites sont organisés comme suit :

- **Siège principal** : CE11 et CE21
- **Branche 1** : CE12
- **Branche 2** : CE22

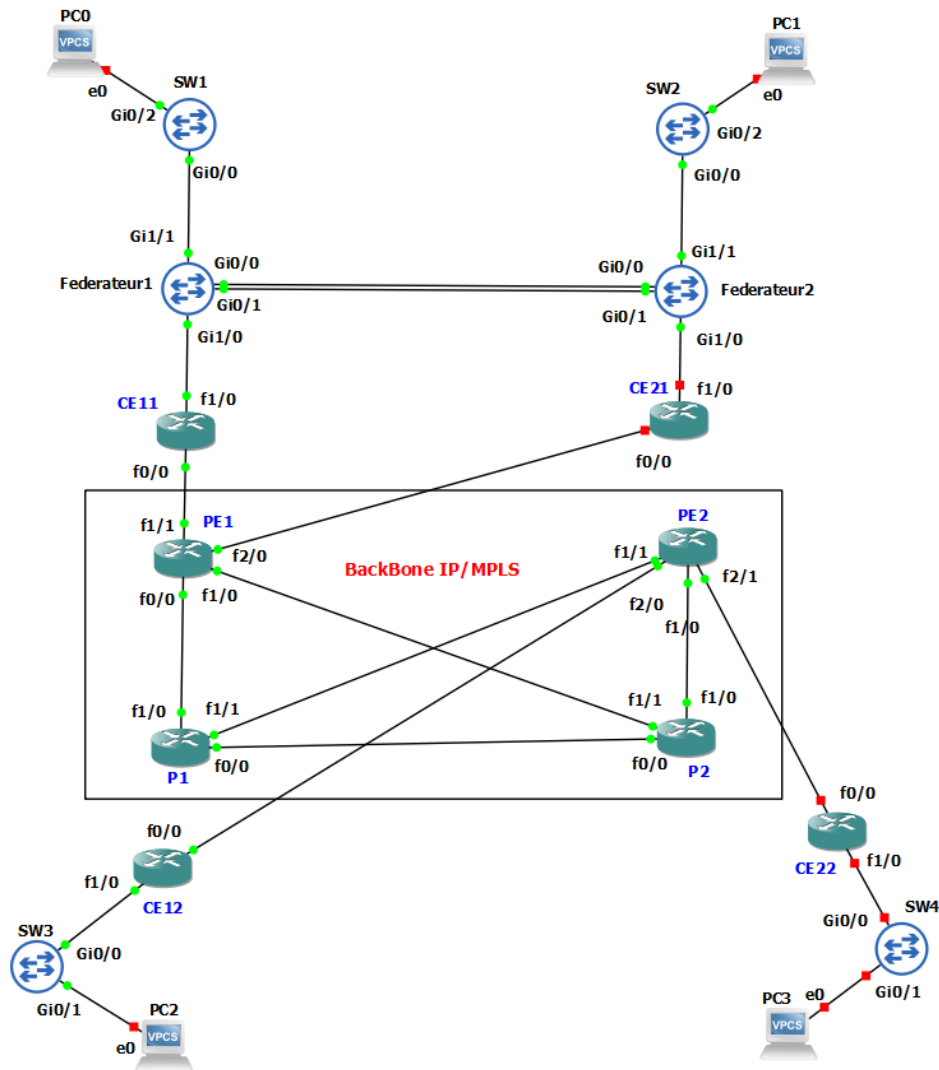


Figure 2.1 – Architecture du réseau LAN étendu

## 2.2 Conception de la solution LAN

### 2.2.1 Configuration des VLANs

#### a. Siège principal

Les VLANs définis au niveau du siège sont les suivants :

- **VLAN 10** : 172.16.210.0/24 (TEKUP1)
- **VLAN 15** : 172.16.215.0/24 (TEKUP2)
- **VLAN 20** : 172.16.220.0/24 (Management)

#### b. Branche 1

- **VLAN 201** : 172.16.201.0/24 (Management)
- **VLAN 202** : 172.16.202.0/24 (DATA)

### c. Branche 2

- **VLAN 203** : 172.16.203.0/24 (Management)
- **VLAN 204** : 172.16.204.0/24 (DATA)

## 2.2.2 Configuration des liens Trunk

Les commutateurs de couche 2 et de couche 3 sont interconnectés en mode trunk, avec le VLAN natif 20. Les VLANs 10, 15 et 20 sont autorisés sur ces liens.

### a. Siège principal

Les commutateurs d'agrégation (Layer 3) et de distribution (Layer 2) sont interconnectés via des liens trunk permettant le transport des VLANs 10, 15 et 20.

### b. Branche 1

Les commutateurs sont reliés via des liens trunk transportant les VLANs 201 et 202.

### c. Branche 2

Les commutateurs sont interconnectés en mode trunk avec autorisation des VLANs 203 et 204.

## 2.2.3 Assignation des PC aux VLANs

- PC0 est affecté au VLAN 10
- PC1 est affecté au VLAN 15
- PC2 est affecté au VLAN 202
- PC3 est affecté au VLAN 204

## 2.3 Description de la Solution Redondante de LAN

Dans le but d'assurer une haute disponibilité du réseau et de garantir la continuité de service en cas de défaillance d'un équipement critique, une solution de redondance est mise en place au niveau du réseau local.

### 2.3.1 Mise en place de HSRP/VRRP

Le principe de fonctionnement repose sur la configuration d'une adresse IP virtuelle partagée entre deux commutateurs fédérateurs (Layer 3) :

- **VLANs concernés** : 10, 15 et 20
- **Première adresse IP** : adresse virtuelle (gateway) pour les hôtes du VLAN
- **Deuxième adresse IP** : Fédérateur 1 (équipement actif)
- **Troisième adresse IP** : Fédérateur 2 (mode passif/secours)

### 2.3.2 Configuration DHCP

La gestion dynamique des adresses IP est assurée à travers la mise en place de services DHCP. Pour chaque pool, les dix premières adresses IP sont réservées pour les équipements réseau.

#### a. Fédérateur 1 & 2

Les deux commutateurs fédérateurs assurent le service DHCP pour les VLANs 10 et 15.

#### b. CE-Branch1

Le routeur CE-Branch1 est responsable de la gestion du service DHCP pour le VLAN 202.

#### c. CE-Branch2

Le routeur CE-Branch2 assure la configuration du service DHCP pour le VLAN 204.

### 2.3.3 Configuration OSPF

#### a. Routage inter-VLAN

Les deux commutateurs fédérateurs participent au processus de routage via OSPF, notamment à travers l'interface associée au VLAN 300. Un coût OSPF de **3000** est appliqué sur cette interface.

#### b. Changement de l'Area

L'Area 21 est remplacée par l'Area 11 pour améliorer l'organisation hiérarchique OSPF.

#### c. Sécurisation des interfaces OSPF

La directive `passive-interface default` est appliquée, à l'exception de l'interface associée au VLAN 300.

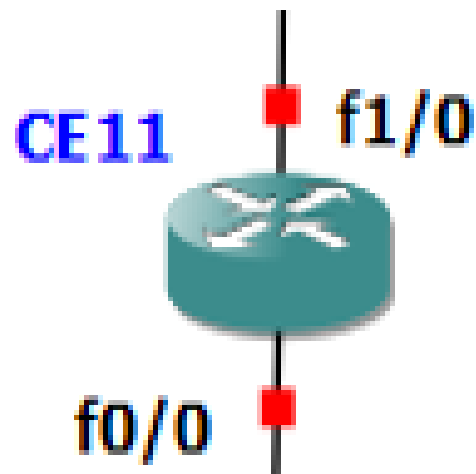
## Conclusion

Cette configuration permet d'améliorer la stabilité, la sécurité et les performances du réseau.

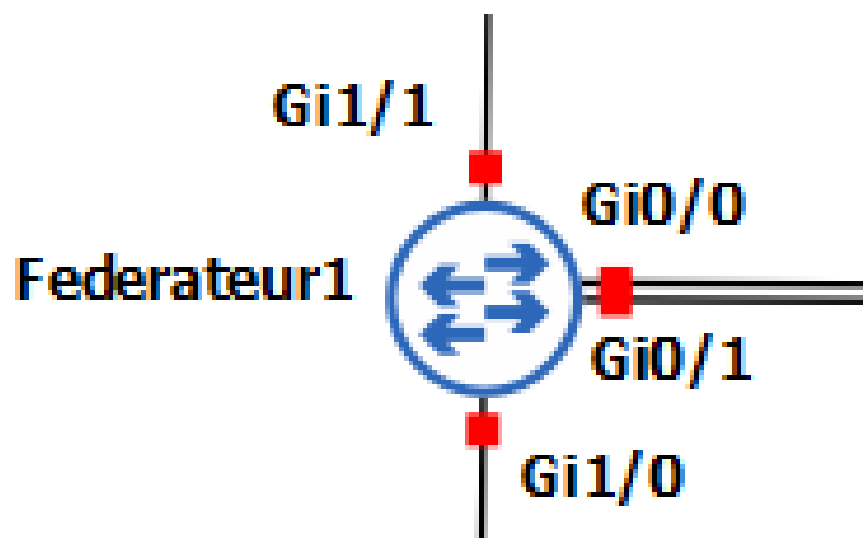
## 2.4 Environnement de travail

### 2.4.1 Routeurs

Nous avons utilisé des routeurs de type **C700**, supportant les protocoles de routage dynamique OSPF et BGP.

Figure 2.2 – *Routeur C700*

### 2.4.2 Switch Layer 3

Figure 2.3 – *Switch Layer 3*



### 2.4.3 Switch Layer 2

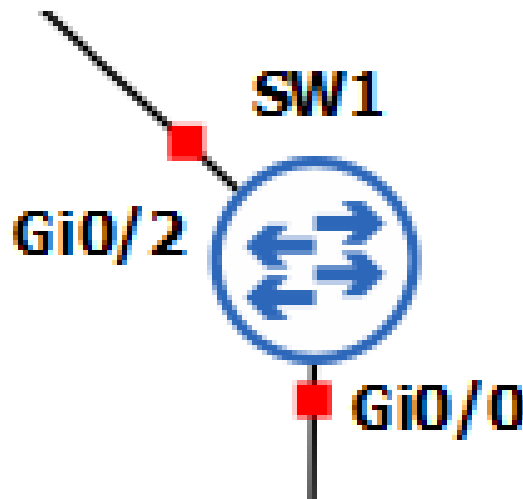


Figure 2.4 – Switch Layer 2

## 2.5 Mise en place de la Solution de LAN Redondante

### 2.5.1 Configuration du Siège Principal

#### Mise en Place des VLANs

Au niveau des commutateurs du siège principal, les VLANs sont configurés via CLI :

- VLAN 10 (TEKUP1), VLAN 15 (TEKUP2), VLAN 20 (Management), VLAN 300 (WAN\_OSPF)

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name TEKUP1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 15
Switch(config-vlan)#name TEKUP2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 300
Switch(config-vlan)#name WAN_OSPF
Switch(config-vlan)#exit
```

Figure 2.5 – Créations des VLANs

#### Configuration des Commutateurs Layer 2

### a. Paramétrage des accès sécurisés

Des mots de passe sont définis pour les différents modes d'accès :

- **Login** : nadhir
- **Password** : moadh

```
SW1(config)#enable secret moadh
SW1(config)#username nadhir privilege 15 secret moadh
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#
```

Figure 2.6 – Paramétrage des accès sécurisés pour SW1

```
SW1(config)#interface vlan 20
SW1(config-if)#ip address 172.16.20.101 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#
```

Figure 2.7 – Paramétrage des accès sécurisés pour SW1 (suite)

### b. Configuration des interfaces de management

### c. Mise en place des liens trunk avec VLAN natif 20

Le VLAN natif est défini comme étant le VLAN 20.

```
SW1(config)#interface g0/0
SW1(config-if)#switchport trunk encap
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 20
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15,20
SW1(config-if)#
```

Figure 2.8 – Configuration des liens trunk avec VLAN natif 20 sur SW1

### d. Attribution des ports d'accès pour les PCs

```
SW1(config)#int g0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#no sh
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
```

Figure 2.9 – Attribution de PC0 au VLAN 10 dans SW1

## Configuration des Commutateurs Layer 3 (Fédérateurs)

### a. Configuration des EtherChannels pour la redondance

L'EtherChannel agrège plusieurs liens physiques en un seul lien logique, augmentant la bande passante, la redondance et la tolérance aux pannes.

```
federateur2(config)#interface GigabitEthernet0/1
federateur2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
federateur2(config-if)#
*Apr  9 15:33:26.540: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to
up
*Apr  9 15:33:27.541: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-chann
ell, changed state to up
federateur2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
federateur2(config-if)#switchport mode trunk
federateur2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15,20,300
federateur2(config-if)#channel-group 1 mode passive
```

Figure 2.10 – Configuration de l'EtherChannel dans Fédérateur 2

### b. Mise en place du protocole HSRP

```
federateur2(config)#interface vlan 20
federateur2(config-if)#
*Apr  9 15:29:59.147: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, ch
anged state to down
federateur2(config-if)#ip address 172.16.20.2 255.255.255.0
federateur2(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.254
federateur2(config-if)#standby 20 priority 100
federateur2(config-if)#no shutdown
```

Figure 2.11 – Configuration de la redondance HSRP sur Fédérateur 2

### c. Configuration du service DHCP

```
Fed1-Siegel1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.210.1 172.16.210.10
Fed1-Siegel1(config)#ip dhcp pool VLAN10_POOL
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#network 172.16.210.0 255.255.255.0
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#default-router 172.16.210.1
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#exit
Fed1-Siegel1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.215.1 172.16.215.10
Fed1-Siegel1(config)#ip dhcp pool VLAN15_POOL
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#network 172.16.215.0 255.255.255.0
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#default-ro
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#default-router 172.16.215.1
Fed1-Siegel1(dhcp-config)#exit
```

Figure 2.12 – DHCP pour VLAN10 et VLAN15

#### d. Implémentation du protocole OSPF

```
Fed1-Siegel#show running-config | section ospf
ip ospf cost 3000
router ospf 300
  passive-interface default
  no passive-interface GigabitEthernet1/0
  no passive-interface Vlan300
  network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 11
  network 172.16.210.0 0.0.0.255 area 11
  network 172.16.215.0 0.0.0.255 area 11
  network 192.168.1.28 0.0.0.3 area 11
  network 192.168.1.32 0.0.0.3 area 11
  network 192.168.1.44 0.0.0.3 area 11
```

Figure 2.13 – Implémentation du protocole OSPF sur Fédérateur 1

## 2.5.2 Configuration des Sites Distants

### Déploiement de Branch

#### a. Configuration des VLANs 201 et 202

```
SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#vlan 201
SW3(config-vlan)#name Management
SW3(config-vlan)#exit
SW3(config)#vlan 202
SW3(config-vlan)#name DATA
SW3(config-vlan)#
*Apr  2 12:30:23.793: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
SW3(config-vlan)#exit
```

Figure 2.14 – Création des VLANs dans SW3

#### b. Configuration du routeur CE-Branch1 pour le routage inter-VLAN

```
SW3(config)#interface gigabitEthernet 0/0
SW3(config-if)#switchport trunk enc
SW3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 201
SW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 201,202
SW3(config-if)#no sh
SW3(config-if)#exit
```

Figure 2.15 – Lien trunk entre SW3 et CE12

```
branch1(config)#interface fastEthernet 1/0.201
branch1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201 native
branch1(config-subif)#ip address 172.16.201.1 255.255.255.0
branch1(config-subif)#no sh
branch1(config-subif)#exit
branch1(config)#interface fastEthernet 1/0.202
branch1(config-subif)#encapsu
branch1(config-subif)#encapsulation do
branch1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
branch1(config-subif)#ip address 172.16.202.1 255.255.255.0
branch1(config-subif)#no sh
branch1(config-subif)#exit
```

Figure 2.16 – Configuration des sous-interfaces

### c. Mise en place du service DHCP pour VLAN202

```
branch1#show ip dhcp pool

Pool VLAN202 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 1
  Pending event                    : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range      Leased addresses
    172.16.202.12   172.16.202.1 - 172.16.202.254   1
branch1#show running-config | section dhcp
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp excluded-address 172.16.202.1 172.16.202.10
ip dhcp pool VLAN202
  network 172.16.202.0 255.255.255.0
  default-router 172.16.202.1
  dns-server 8.8.8.8
branch1#
```

Figure 2.17 – Configuration de DHCP sur CE12-Branch1

## 2.6 Test et Validation des Services

### 2.6.1 Tests DHCP — Attribution des adresses IP

```
PC0> ip dhcp
DDORA IP 172.16.210.11/24 GW 172.16.210.1
```

Figure 2.18 – IP pour PC0

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 172.16.215.11/24 GW 172.16.215.1
```

Figure 2.19 – IP pour PC1

```
PC2> ip dhcp
DORRA IP 172.16.202.11/24 GW 172.16.202.1
```

Figure 2.20 – IP pour PC2

```
PC3> ip dhcp
DORRA IP 172.16.204.11/24 GW 172.16.204.1
```

Figure 2.21 – IP pour PC3

## 2.6.2 Tests de connectivité — Ping entre VLANs différents

### Ping entre PC0 et PC1 (VLAN10 → VLAN15)

Un test de ping est effectué entre PC0 (VLAN10) et PC1 (VLAN15) pour valider le routage inter-VLAN assuré par les Fédérateurs via HSRP.

```
PC0> ip dhcp
DDORA IP 172.16.210.11/24 GW 172.16.210.1

PC0> ping 172.16.215.11
172.16.215.11 icmp_seq=1 timeout
172.16.215.11 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.215.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=174.866 ms
84 bytes from 172.16.215.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=202.996 ms
84 bytes from 172.16.215.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=169.338 ms
```

Figure 2.22 – Ping PC0 vers PC1

### Ping entre PC1 et PC2 (Siège → Branch1)

Un test de connectivité end-to-end est effectué entre PC1 du siège et PC2 de la Branch1, validant le bon fonctionnement du Backbone IP/MPLS avec VRF CYBER.

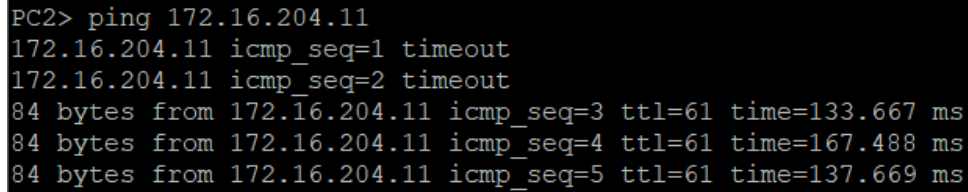
```
DDORA IP 172.16.215.11/24 GW 172.16.215.1

PC1> ping 172.16.202.11
172.16.202.11 icmp_seq=1 timeout
172.16.202.11 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.202.11 icmp_seq=3 ttl=58 time=300.732 ms
84 bytes from 172.16.202.11 icmp_seq=4 ttl=58 time=292.544 ms
84 bytes from 172.16.202.11 icmp_seq=5 ttl=58 time=353.917 ms
```

Figure 2.23 – Ping PC1 vers PC2

**Ping entre PC2 et PC3 (Branch1 → Branch2)**

Un dernier test valide la communication entre les deux branches via le Backbone MPLS.

A terminal window with a black background and white text. The text shows a series of ping commands and their results. The first two attempts (icmp\_seq=1 and 2) result in timeouts. The next three attempts (icmp\_seq=3, 4, and 5) are successful, showing 84 bytes from 172.16.204.11 with various TTL and time values.

```
PC2> ping 172.16.204.11
172.16.204.11 icmp_seq=1 timeout
172.16.204.11 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.204.11 icmp_seq=3 ttl=61 time=133.667 ms
84 bytes from 172.16.204.11 icmp_seq=4 ttl=61 time=167.488 ms
84 bytes from 172.16.204.11 icmp_seq=5 ttl=61 time=137.669 ms
```

**Figure 2.24** – *Ping PC2 vers PC3*

## Conclusion

Au terme de ce chapitre, l'infrastructure réseau déployée intègre l'ensemble des fonctionnalités requises : segmentation VLAN, redondance HSRP, distribution DHCP, routage OSPF et interconnexion MPLS via le VRF CYBER. Les tests de connectivité réalisés valident le bon fonctionnement de l'ensemble.

# Chapitre 3

## Conception et mise en place de la Solution de Monitoring et Sécurité

### Introduction

Ce chapitre détaille la conception et le déploiement d'une solution de supervision et de sécurité adaptée à notre infrastructure réseau. Il couvre la configuration des accès sécurisés, l'implémentation du service AAA, la mise en place des ACL, ainsi que l'intégration d'un serveur de monitoring pour assurer une gestion centralisée et proactive du réseau.

### 3.1 Choix de la Solution de Monitoring

#### 3.1.1 Étude comparative des solutions

##### a. Nagios

Solution open-source pionnière et modulaire, Nagios repose sur un système de plugins extensibles. Néanmoins, l'absence d'interface graphique native moderne et une configuration exclusivement en ligne de commande en complexifient l'administration.

##### b. Zabbix

Plateforme open-source tout-en-un, Zabbix assure la supervision des équipements réseau, des serveurs et des applications au travers d'une interface web centralisée et intuitive. Elle offre un support natif de SNMP (v1/v2c/v3), un système d'alertes avancé, des tableaux de bord personnalisables et une génération de rapports en temps réel.

##### c. Prometheus + Grafana

Cette combinaison excelle dans les environnements cloud-native orientés métriques. Cependant, son support limité du protocole SNMP la rend moins pertinente pour une supervision réseau traditionnelle basée sur des équipements Cisco.



#### d. Centreon

S'appuyant sur le moteur Nagios, Centreon y ajoute une interface graphique conviviale adaptée aux grandes infrastructures. Ses fonctionnalités les plus avancées sont réservées à la version commerciale.

#### e. Elastic Stack (ELK)

Conçu principalement pour l'analyse de logs à grande échelle, l'ELK Stack ne dispose pas d'un support natif pour la gestion des alertes SNMP, ce qui le rend inadapté aux exigences d'une supervision réseau classique.

### 3.1.2 Critères d'évaluation

- **Richesse fonctionnelle** : supervision des équipements réseau, systèmes, services et applications.
- **Facilité de déploiement** : accessibilité de l'installation et rapidité de mise en production.
- **Interface utilisateur** : ergonomie, centralisation des vues et lisibilité des tableaux de bord.
- **Support des protocoles standards** : compatibilité SNMP, agents natifs, APIs et scripts.
- **Maturité et support communautaire** : richesse de la documentation et disponibilité des templates préconfigurés.

### 3.1.3 Justification du choix de Zabbix

Au terme de cette analyse, Zabbix s'impose comme la solution la plus cohérente avec les objectifs du projet. Sa prise en charge native de SNMP v3, sa capacité à centraliser les métriques, les alertes et les logs Syslog en un point unique, ainsi que son interface web intuitive et entièrement gratuite, répondent précisément aux exigences de notre infrastructure.

## 3.2 Modèle de Fonctionnement de la Solution de Monitoring

### 3.2.1 Architecture Logique

La solution de supervision adoptée repose sur une architecture centralisée et modulaire, s'articulant autour des composants suivants :

- **Zabbix Server** : nœud central orchestrant l'ensemble du processus de supervision.
- **Base de Données** : stocke métriques, configuration des hôtes, historique des événements. Dans le cadre de ce projet, **MySQL** a été retenu.
- **Interface Web (Frontend)** : accessible depuis n'importe quel navigateur ; point d'entrée unique pour l'administration.
- **Agents Zabbix** : déployés directement sur les hôtes à superviser.

— **Périphériques SNMP (Traps)** : équipements réseau communiquant via SNMP.

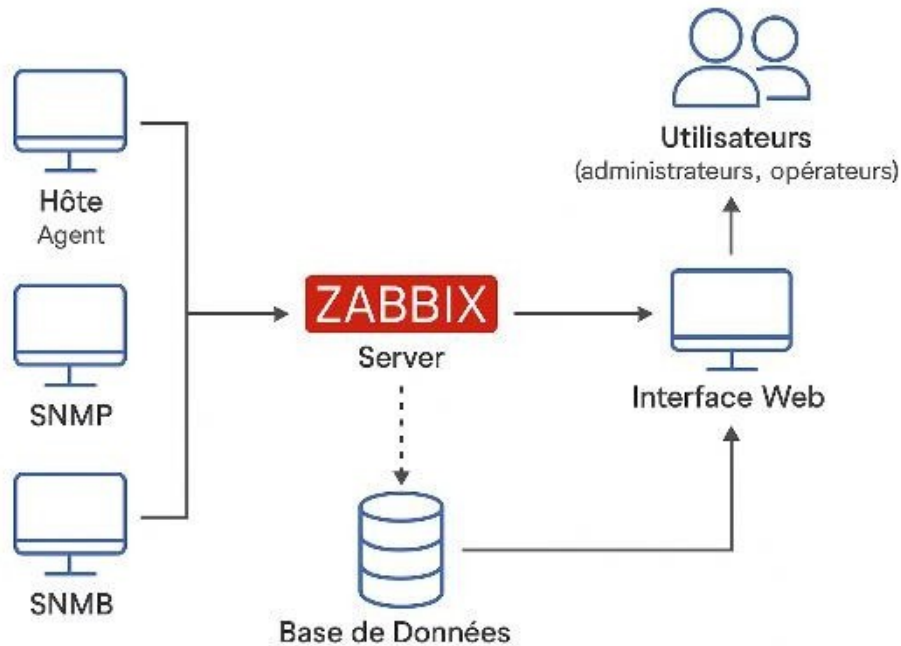


Figure 3.1 – Architecture logique de la solution de supervision Zabbix

### 3.2.2 Flux de Supervision

Le processus de supervision s'articule autour de quatre phases :

1. **Collecte des métriques** : remontée continue des données de surveillance.
2. **Détection d'incidents** : règles de corrélation (triggers) évaluées en permanence.
3. **Alertes et notifications** : déclenchement automatique à l'activation d'un trigger.
4. **Visualisation et analyse** : tableaux de bord dynamiques et personnalisables.

## 3.3 Mise en place de la solution de monitoring

### 3.3.1 Préparation de l'Environnement

#### Choix du système d'exploitation

Le système d'exploitation retenu est **Ubuntu Server**, reconnu pour sa stabilité, sa robustesse et sa compatibilité étendue avec les outils de supervision open-source.



Figure 3.2 – Logo Ubuntu

### Configuration réseau

L'adresse IP statique 172.16.220.250 a été configurée sur le serveur Zabbix, conformément au plan d'adressage défini pour le réseau de management 172.16.220.0/24.

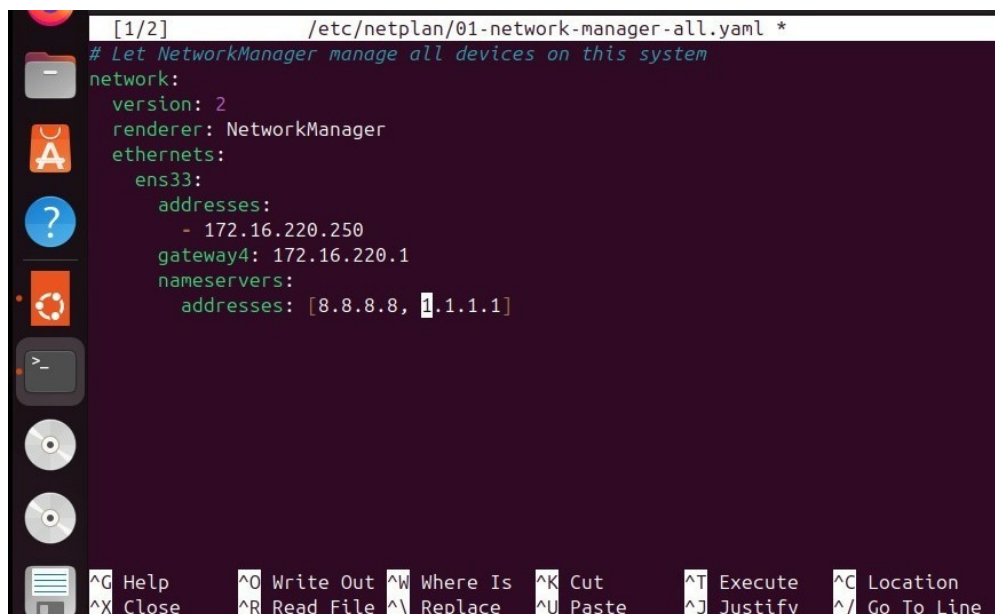


Figure 3.3 – Configuration de l'adresse IP statique du serveur Zabbix via Netplan

### 3.3.2 Installation des Composants Zabbix

#### Base de Données

Le système de gestion de base de données retenu est **MySQL**, choisi pour sa robustesse, sa maturité et son excellente compatibilité avec Zabbix.

```

zabbix@zabbix-VMware-Virtual-Platform: ~
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| zabbix |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> use zabbix
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_zabbix |
+-----+
| acknowledges |
| actions |
| alerts |
| auditlog |
| autoreg_host |
| changelog |
| conditions |
| config |
+-----+

```

Figure 3.4 – Vérification de la base de données Zabbix sous MySQL

## Zabbix Server

Le serveur Zabbix a été installé à partir des paquets officiels, garantissant l'utilisation d'une version stable et maintenue.

```

@zabbix-VMware-Virtual-Platform: ~$ systemctl status zabbix-server.service
zabbix-server.service - Zabbix Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2025-05-15 03:19:50 +05; 6min ago
Process: 1805 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1822 (zabbix_server)
Tasks: 77 (limit: 4551)
Memory: 72.5M (peak: 73.1M)
CPU: 1.985s
Group: /system.slice/zabbix-server.service
      └─1822 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
         └─1830 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
            └─1832 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 event tags, deleted 0 p
               └─1834 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [synced configuration in 0.015435 sec, idle 10 sec]"
                  └─1953 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.241091 sec during 5.241
                     └─1955 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"
                        └─1956 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #2 started"
                           └─1957 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #3 started"
                              └─1958 "/usr/sbin/zabbix_server: preprocessing manager #1 [queued 2, processed 8 values, idle 5.005351 sec]
                                 └─1959 "/usr/sbin/zabbix_server: lld manager #1 [processed 0 LLD rules, idle 5.005545sec during 5.005593 s
                                    └─1976 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #1 [processed 7 LLD rules, idle 5.999234 sec during 5.999273 s
                                       └─1978 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #2 [processed 2 LLD rules, idle 5.000186 sec during 5.000205 s
                                          └─1980 "/usr/sbin/zabbix_server: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
                                             └─1981 "/usr/sbin/zabbix_server: timer #1 [updated 0 hosts, suppressed 0 events in 0.000695 sec, idle 59 s
                                                └─1983 "/usr/sbin/zabbix_server: http poller #1 [got 0 values in 0.000014 sec, idle 5 sec]"
                                                   └─1985 "/usr/sbin/zabbix_server: browser poller #1 [got 0 values in 0.000024 sec, idle 5 sec]"
                                                      └─1986 "/usr/sbin/zabbix_server: discovery manager #1 [processing 0 rules, 0 unsaved checks]"
                                                         └─1988 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #1 [processed 8 values, 1 triggers in 0.002201 sec, idle 1
                                                            └─1990 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #2 [processed 0 values, 0 triggers in 0.000029 sec, idle 1

```

Figure 3.5 – Vérification du statut du service Zabbix Server

## Interface Web

La finalisation de l'installation a nécessité l'activation du serveur web **Apache** ainsi que l'interpréteur **PHP**.

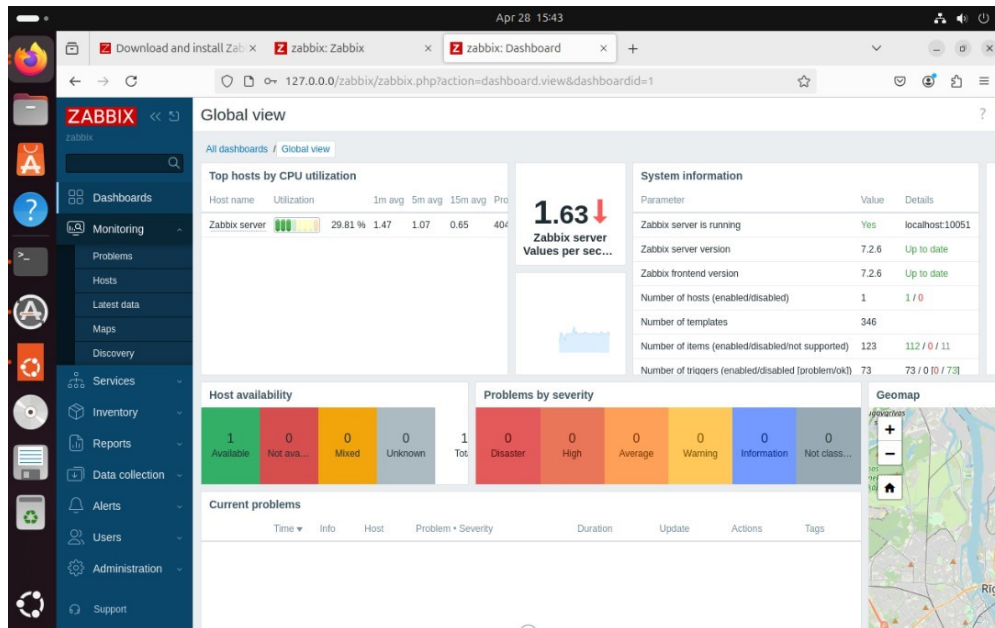


Figure 3.6 — Tableau de bord global de la plateforme Zabbix

## Installation des Agents

Un agent Zabbix a été déployé sur la machine hébergeant la solution pour assurer la collecte en temps réel des métriques système.

### 3.3.3 Configuration de la Supervision des Équipements

#### Détection des hôtes

L'intégration des équipements dans Zabbix s'effectue manuellement depuis l'interface web. Pour chaque hôte, il est nécessaire de renseigner son adresse IP, de définir le type d'interface de communication (SNMP v3), de l'associer à un groupe et de lui affecter les templates adaptés.

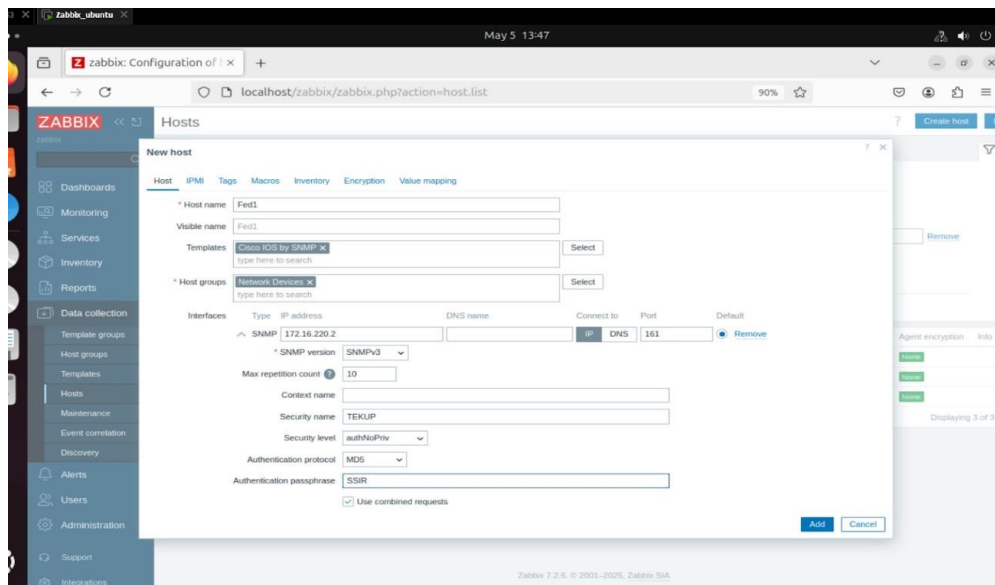


Figure 3.7 – Configuration d'un hôte dans Zabbix

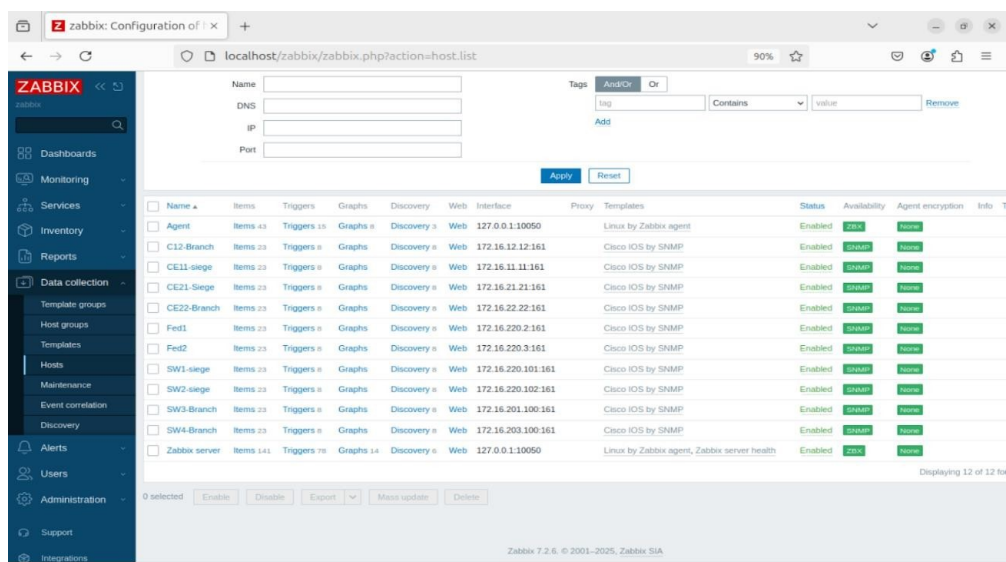


Figure 3.8 – Équipements ajoutés et correctement configurés

## Configuration de SNMP

Le protocole **SNMPv3** a été configuré sur l'ensemble des équipements réseau : routeurs CE11, CE12, CE21, CE22, commutateurs SW1, SW2, SW3, SW4, ainsi que les fédérateurs FED1 et FED2.



```

SW4(config)#snmp-server community SSIR RO
SW4(config)#snmp-server group TEKUP v3 auth
SW4(config)#snmp-server group MYGROUP v3 auth
SW4(config)#snmp-server trap-source vlan 203
SW4(config)#snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
SW4(config)#snmp-server enable traps syslog
SW4(config)#snmp-server enable traps vlancreate
SW4(config)#snmp-server enable traps vlandelete
SW4(config)#ip sla 1
SW4(config-ip-sla)#icmp-echo 8.8.8.8
SW4(config-ip-sla-echo)#frequency 30
SW4(config-ip-sla-echo)#exit
SW4(config)#ip sla schedule 1 life forever start-time now
SW4(config)#snmp-server enable traps ipsla
SW4(config)#snmp-server host 172.16.220.250 version 3 auth TEKUP
SW4(config)#snmp-server user TEKUP MYGROUP v3 auth md5 SSIR
SW4(config)#
*Apr 28 19:52:19.711: Configuring snmpv3 USM user, persisting snmpEngineBoots. P
lease Wait...

SW4(config)#do sh snmp host
Notification host: 172.16.220.250      udp-port: 162   type: trap
user: TEKUP      security model: v3 auth
SW4(config)#

```

Figure 3.9 – Configuration SNMPv3 sur SW4

## Syslog — Journalisation centralisée

Les logs sont redirigés vers le serveur Zabbix à l'adresse 172.16.220.250 sur le port **UDP 514**, en utilisant l'interface source VLAN 220. Le niveau d'alerte est fixé à **warning**.

```

sw1>en
Password:
sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1(config)#login
sw1(config)#logging on
sw1(config)#login
sw1(config)#logging 172.16.220.250
sw1(config)#
*Apr 29 17:10:15.059: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 172.16.220.250 port 514 s
tarted - CLI initiated
sw1(config)#logging sour
sw1(config)#logging source-interface vl
sw1(config)#logging source-interface vlan 220
sw1(config)#login
sw1(config)#logging tr
sw1(config)#logging trap wa
sw1(config)#logging trap warning
sw1(config)#

```

Figure 3.10 – Configuration du Syslog centralisé sur SW1

## NTP — Synchronisation temporelle

Le serveur Zabbix (172.16.220.250) est désigné comme référence NTP commune, via la commande `ntp server 172.16.220.250`.

```

SW4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW4(config)#nt
SW4(config)#ntp serv
SW4(config)#ntp server 172.16.220.250
SW4(config)#logg

```

Figure 3.11 – Configuration du serveur NTP sur SW4

## IP SLA

Des sondes IP SLA sur les routeurs CE11, CE12, CE21 et CE22 mesurent latence, jitter et perte de paquets.

### Au niveau de Branch1 : CE12

```
Branch1(config)#do show ip sla configuration
IP SLAs Infrastructure Engine-III
Entry number: 11
Owner:
Tag:
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type of operation to perform: udp-jitter
Target address/Source address: 192.168.1.2/0.0.0.0
Target port/Source port: 16384/0
Type Of Service parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 32
Packet Interval (milliseconds)/Number of packets: 20/10
Verify data: No
Vrf Name:
Control Packets: enabled
Schedule:
  Operation frequency (seconds): 300 (not considered if randomly scheduled)
  Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
  Group Scheduled : FALSE
  Randomly Scheduled : FALSE
  Life (seconds): Forever
  Entry Ageout (seconds): never
  Recurring (Starting Everyday): FALSE
  Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
  Number of statistic hours kept: 2
  Number of statistic distribution buckets kept: 1
  Statistic distribution interval (milliseconds): 20
```

Figure 3.12 – Configuration de la sonde IP SLA sur CE12

### Au niveau de siège : CE11

```
CE11(config)#ip sla responder
CE11(config)#do show ip sla responder
General IP SLA Responder on Control port 1967
General IP SLA Responder is: Enabled
Number of control message received: 0 Number of errors: 0
Recent sources:
Recent error sources:

Permanent Port IP SLA Responder
```

Figure 3.13 – Activation du mode répondeur IP SLA sur le routeur CE11

### Au niveau de Branch2 : CE22

```
Branch2(config)#ip sla 21
Branch2(config-ip-sla)#udp-jitter 192.168.1.6 16384
Branch2(config-ip-sla-jitter)#frequency 300
Branch2(config-ip-sla-jitter)#precision milliseconds
Branch2(config-ip-sla-jitter)#exit
Branch2(config)#ip sla schedule 21 start-time now life forever
Branch2(config)#end
```

Figure 3.14 – Configuration de la sonde IP SLA sur CE22



## Au niveau de siège : CE21

```

CE21(config)#ip sla responder
CE21(config)#do show ip sla responder
      General IP SLA Responder on Control port 1967
General IP SLA Responder is: Enabled
Number of control message received: 3 Number of errors: 0
Recent sources:
      192.168.1.14 [16:57:00.179 UTC Tue Apr 29 2025]
      192.168.1.14 [16:52:00.179 UTC Tue Apr 29 2025]
      192.168.1.14 [16:47:00.227 UTC Tue Apr 29 2025]
Recent error sources:
      Permanent Port IP SLA Responder
Permanent Port IP SLA Responder is: Enabled

udpEcho Responder:
      IP Address      Port
      192.168.1.6      16384
CE21(config)#

```

Figure 3.15 – État du répondeur IP SLA sur le routeur CE21

### 3.3.4 Mise en place de AAA

#### Préparation de l'environnement AAA

##### Choix du système d'exploitation

Pour héberger le serveur AAA, nous avons opté pour **Ubuntu Server**.

##### Configuration réseau

L'adresse IP statique 172.16.220.200 a été assignée au serveur AAA.

#### Installation de FreeRADIUS

FreeRADIUS est installé via les dépôts Ubuntu. Le service est vérifié avec `systemctl status freeradius` et activé au démarrage avec `systemctl enable freeradius`.

```

freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; prese
Active: active (running) since Thu 2025-05-15 13:53:33 CET; 40s ago
Docs: man:radiusd(8)
      man:radiusd.conf(5)
      http://wiki.freeradius.org/
      http://networkradius.com/doc/
Process: 1210 ExecStartPre=/usr/sbin/freeradius $FREERADIUS_OPTIONS -Cx -ls
Main PID: 1258 (freeradius)
Status: "Processing requests"
Tasks: 6 (limit: 4558)
Memory: 47.3M (limit: 2.0G peak: 47.6M)
CPU: 519ms
CGroup: /system.slice/freeradius.service
└─1258 /usr/sbin/freeradius -f

15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Auth->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Auth->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Auth->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Auth->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Post->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Post->
15 13:53:33 agent-VMware-Virtual-Platform freeradius[1210]: Compiling Post->
ss 1-23...skipping...
freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2025-05-15 13:53:33 CET; 40s ago
Docs: man:radiusd(8)
      man:radiusd.conf(5)
      http://wiki.freeradius.org/
      http://networkradius.com/doc/

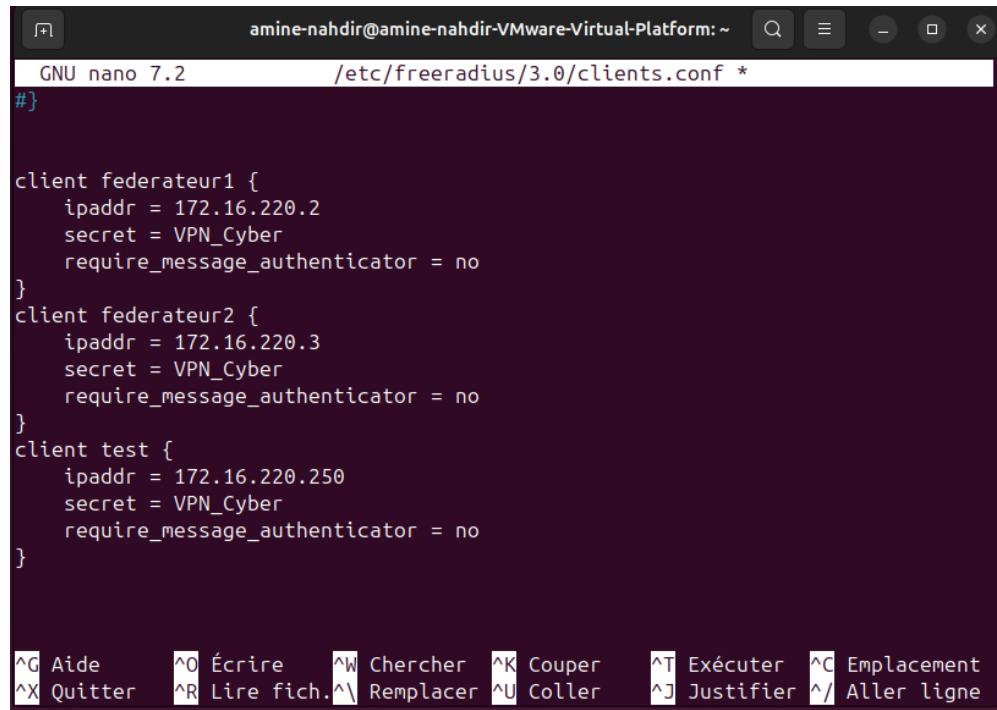
```

Figure 3.16 – Statut du service FreeRADIUS après son démarrage

## Configuration de FreeRADIUS

### Ajout des clients

Le fichier `/etc/freeradius/3.0/clients.conf` a été modifié afin d'ajouter les informations d'identification de chaque équipement réseau autorisé.



```
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/clients.conf *
#}

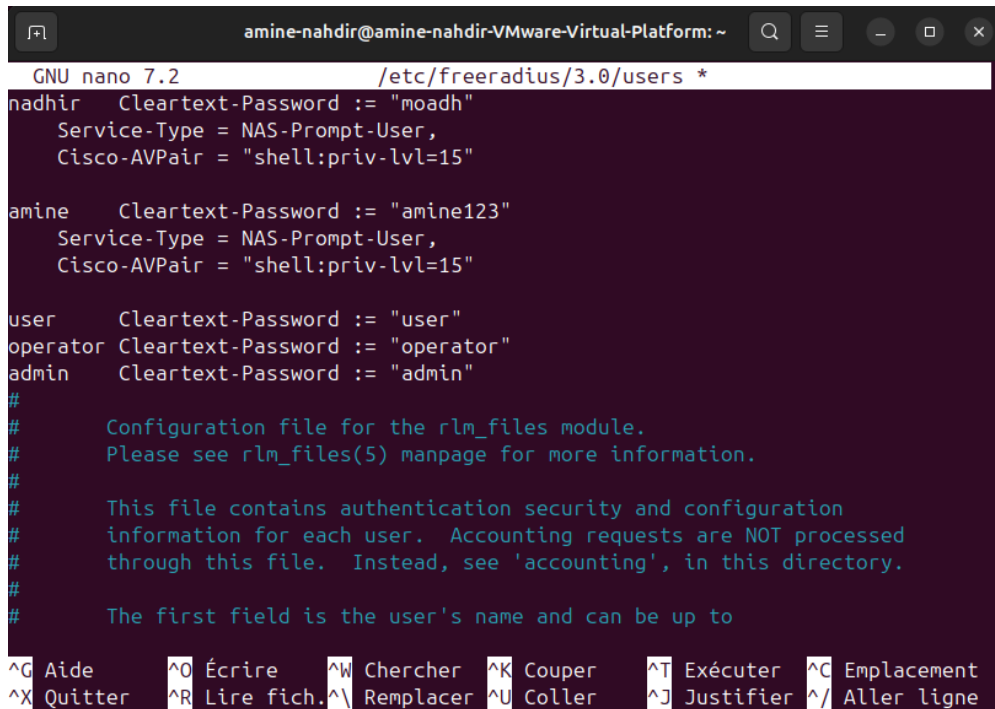
client federateur1 {
    ipaddr = 172.16.220.2
    secret = VPN_Cyber
    require_message_authenticator = no
}
client federateur2 {
    ipaddr = 172.16.220.3
    secret = VPN_Cyber
    require_message_authenticator = no
}
client test {
    ipaddr = 172.16.220.250
    secret = VPN_Cyber
    require_message_authenticator = no
}

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

**Figure 3.17** – *Extrait du fichier de configuration des clients RADIUS*

### Définition des utilisateurs locaux

Des utilisateurs locaux ont été définis dans `/etc/freeradius/3.0/users` pour assurer une authentification de secours.



```

amine-nahdir@amine-nahdir-VMware-Virtual-Platform: ~
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/users *
nadhir  Cleartext-Password := "moadh"
        Service-Type = NAS-Prompt-User,
        Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"

amine   Cleartext-Password := "amine123"
        Service-Type = NAS-Prompt-User,
        Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"

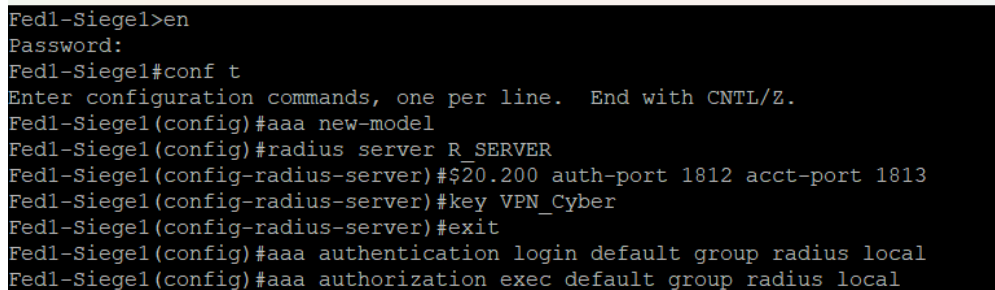
user    Cleartext-Password := "user"
operator Cleartext-Password := "operator"
admin   Cleartext-Password := "admin"
#
# Configuration file for the rlm_files module.
# Please see rlm_files(5) manpage for more information.
#
# This file contains authentication security and configuration
# information for each user. Accounting requests are NOT processed
# through this file. Instead, see 'accounting', in this directory.
#
# The first field is the user's name and can be up to
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne

```

**Figure 3.18** – Définition des utilisateurs locaux dans le fichier `/etc/freeradius/3.0/users`

### Configuration de AAA sur les équipements

Sur chaque équipement, le serveur RADIUS (172.16.220.200) a été configuré avec la clé VPN\_Cyber. Le modèle AAA a été activé, et l'authentification via RADIUS appliquée aux lignes VTY avec fallback local et privilège 1.



```

Fed1-Siegel>en
Password:
Fed1-Siegel#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Fed1-Siegel(config)#aaa new-model
Fed1-Siegel(config)#radius server R_SERVER
Fed1-Siegel(config-radius-server)#20.200 auth-port 1812 acct-port 1813
Fed1-Siegel(config-radius-server)#key VPN_Cyber
Fed1-Siegel(config-radius-server)#exit
Fed1-Siegel(config)#aaa authentication login default group radius local
Fed1-Siegel(config)#aaa authorization exec default group radius local

```

**Figure 3.19** – Activation du modèle AAA et configuration du serveur RADIUS sur *Fed1-Siegel*

### Utilisateurs locaux

Des utilisateurs locaux avec privilèges 1, 10 et 15 ont été définis pour assurer un accès adapté aux rôles.

```

Fed1-Siegel(config)#username nadhir privilege 15 secret moadh
Fed1-Siegel(config)#username amine privilege 15 secret amine123
Fed1-Siegel(config)#username user privilege 1 secret user
Fed1-Siegel(config)#username operator privilege 10 secret operator
Fed1-Siegel(config)#username admin privilege 15 secret admin
Fed1-Siegel(config)#ip domain-name tekup.tn
Fed1-Siegel(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
The name for the keys will be: Fed1-Siegel.tekup.tn

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

Fed1-Siegel(config)#
*May  9 21:09:22.445: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Fed1-Siegel(config)#ip ssh version 2
Fed1-Siegel(config)#ip radius source-interface Vlan20
Fed1-Siegel(config)#line con 0
Fed1-Siegel(config-line)#login authentication default
Fed1-Siegel(config-line)#exit
Fed1-Siegel(config)#line vty 0 4
Fed1-Siegel(config-line)#login authentication default
Fed1-Siegel(config-line)#exit
Fed1-Siegel(config)#line vty 0 4
Fed1-Siegel(config-line)#login authentication default
Fed1-Siegel(config-line)#transport input ssh
Fed1-Siegel(config-line)#exit

```

Figure 3.20 – Définition des comptes locaux et génération des clés RSA pour SSH v2

```

federateur2#sh aaa method-lists authentication
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_LOGIN
  name=default valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : SERVER_GROUP RADIUS_GROUP LOCAL
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_ENABLE
  name=default valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : SERVER_GROUP RADIUS_GROUP ENABLE
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_PPP
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_SGBP
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_ARAP
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_DOT1X
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_8021X
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_EAPOUDP
authen queue=AAA_ML_AUTHEN_CONNECTEDAPPS
permanent lists
  name= Permanent Enable None valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : ENABLE NONE
  name= Permanent Enable valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : ENABLE
  name= Permanent None valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : NONE
  name= Permanent Local valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : LOCAL
  name= Permanent rcmd valid=TRUE id=0 :state=ALIVE : RCMD
federateur2#

```

Figure 3.21 – Validation des méthodes d'authentification AAA sur Féd2

## 3.4 Test et validation de la solution Monitoring

### 3.4.1 Test et validation de FreeRADIUS

Pour valider les méthodes d'authentification AAA configurées, la commande `aaa method-lists authentication` a été exécutée.

```

amine-nahdir@amine-nahdir-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 172.16.11.11
PING 172.16.11.11 (172.16.11.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.11.11: icmp_seq=1 ttl=254 time=32.6 ms
64 bytes from 172.16.11.11: icmp_seq=2 ttl=254 time=34.4 ms
64 bytes from 172.16.11.11: icmp_seq=3 ttl=254 time=36.6 ms
^C
--- 172.16.11.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.551/34.514/36.622/1.665 ms
amine-nahdir@amine-nahdir-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 172.16.12.12
PING 172.16.12.12 (172.16.12.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.12.12: icmp_seq=1 ttl=250 time=154 ms
64 bytes from 172.16.12.12: icmp_seq=2 ttl=250 time=171 ms
^C
--- 172.16.12.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 154.374/162.668/170.962/8.294 ms
amine-nahdir@amine-nahdir-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 172.16.21.21
PING 172.16.21.21 (172.16.21.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.21.21: icmp_seq=1 ttl=254 time=61.9 ms
64 bytes from 172.16.21.21: icmp_seq=2 ttl=254 time=51.5 ms
64 bytes from 172.16.21.21: icmp_seq=3 ttl=254 time=63.2 ms
^C
--- 172.16.21.21 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.468/58.844/63.176/5.242 ms
amine-nahdir@amine-nahdir-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 172.16.22.22
PING 172.16.22.22 (172.16.22.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.22.22: icmp_seq=1 ttl=250 time=151 ms
64 bytes from 172.16.22.22: icmp_seq=2 ttl=250 time=154 ms
64 bytes from 172.16.22.22: icmp_seq=3 ttl=250 time=150 ms
64 bytes from 172.16.22.22: icmp_seq=4 ttl=250 time=155 ms
^C
--- 172.16.22.22 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 149.756/152.270/154.561/1.978 ms

```

Figure 3.22 – Test de connectivité ping depuis le serveur FreeRADIUS vers CE

```

radius log debugging debugging is off
siegel#test aaa group radius nadhir moadh legacy
Attempting authentication test to server-group radius using radius
User was successfully authenticated.

```

Figure 3.23 – Test d'authentification AAA RADIUS sur CE11

### 3.4.2 Test et validation de Zabbix

Nous avons commencé par tester la connectivité réseau en effectuant un ping depuis le serveur Zabbix vers la machine Admin2.

```

zabbix@zabbix-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 172.16.220.150
PING 172.16.220.150 (172.16.220.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.220.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=30.2 ms
64 bytes from 172.16.220.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.9 ms
64 bytes from 172.16.220.150: icmp_seq=3 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 172.16.220.150: icmp_seq=4 ttl=64 time=7.22 ms
^C
--- 172.16.220.150 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.223/15.327/30.188/8.794 ms
zabbix@zabbix-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Figure 3.24 – Test de connectivité ping depuis le serveur Zabbix vers Admin2



L'interface d'administration Zabbix présente une vue complète des équipements réseau surveillés, tous avec un statut opérationnel.

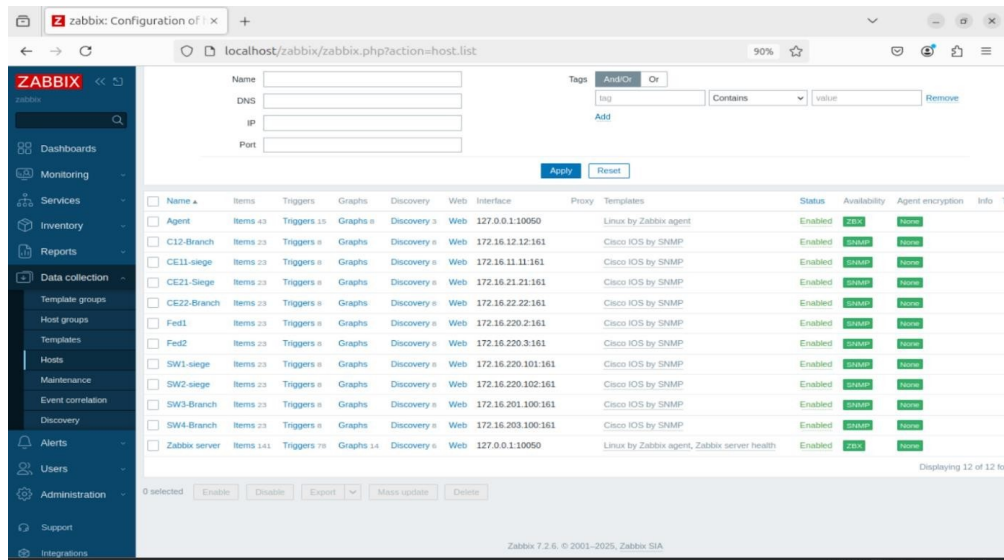


Figure 3.25 – Interface d'administration Zabbix

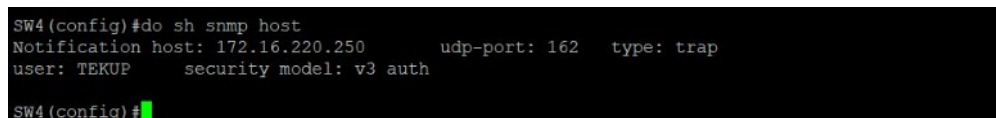


Figure 3.26 – Vérification de la configuration SNMP v3 sur SW4

## 3.5 Description de la Solution de Sécurité

La solution de sécurité déployée dans le cadre du projet s'articule autour d'un pare-feu **pfSense**, choisi pour sa robustesse, sa flexibilité et ses capacités avancées de sécurisation réseau. Cette solution permet d'établir un périmètre de défense solide autour de notre infrastructure tout en maintenant la disponibilité des services critiques.

### 3.5.1 Architecture de Sécurité

Le pare-feu pfSense constitue la pierre angulaire de notre architecture de sécurité, implémentant une séparation stricte entre trois zones réseau distinctes :

- **Zone WAN** : interface connectée au routeur CE11 (192.168.1.2), point d'entrée vers le Backbone IP/MPLS et les sites distants. L'adresse IP de l'interface WAN de pfSense est 192.168.1.1/30 (lien dédié CE11–pfSense).
- **Zone LAN** : réseau interne sécurisé regroupant le Fédérateur1, les postes de travail et les serveurs d'administration du Siège. L'interface LAN de pfSense est configurée sur le réseau de management 172.16.220.0/24, avec l'adresse 172.16.220.1 comme passerelle.
- **Zone DMZ** : zone démilitarisée hébergeant les serveurs exposés (DNS, SMTP, WWW), sur le réseau 172.16.255.0/25, avec pour passerelle l'adresse 172.16.255.1 portée par l'interface OPT2 de pfSense.

Cette segmentation permet d'appliquer le principe de défense en profondeur, où chaque couche du réseau bénéficie de contrôles de sécurité spécifiques.

**Note sur l'adressage pfSense :** La plage 192.168.1.0/24 est intégralement réservée aux liens WAN entre les routeurs CE et les routeurs PE du Backbone IP/MPLS (voir Tableau 1.1). En conséquence, l'interface LAN de pfSense est rattachée au réseau de management 172.16.220.0/24 (172.16.220.1), et non à la plage 192.168.1.0/24.

### 3.5.2 Fonctionnalités de Sécurité Implémentées

Notre solution de sécurité intègre les fonctionnalités suivantes :

- **Filtrage de paquets stateful** : analyse contextuelle des paquets permettant un contrôle granulaire des communications.
- **Translation d'adresses (NAT)** : masquage des adresses IP internes et redirections contrôlées vers les services exposés.
- **Proxy inverse** : sécurisation des applications web internes, notamment l'interface de gestion Zabbix.
- **Contrôle d'accès réseau** : règles précises définissant les flux autorisés entre les différentes zones (Siège, Branches et DMZ).
- **Haute disponibilité** : configuration HSRP/VRRP entre les commutateurs fédérateurs pour assurer la continuité des services en amont du pare-feu.

## 3.6 Environnement de Travail

**Note méthodologique :** Le cahier de charge prévoit l'intégration de deux firewalls en mode Haute Disponibilité (HA). Dans le cadre de cette implémentation, nous avons opté pour un firewall pfSense unique configuré avec les trois zones WAN, LAN et DMZ. Les mécanismes de redondance de passerelle (HSRP) déjà déployés au niveau des commutateurs Fédérateurs assurent la continuité de service en amont du pare-feu.

### 3.6.1 Serveurs virtuels

- **Ubuntu Server** : hébergeant Zabbix Server et FreeRADIUS.
- **Ubuntu Server** : serveurs de la Zone DMZ (DNS, SMTP, WWW).
- **pfSense 2.7.0** : pare-feu principal.

### 3.6.2 Équipements réseau virtualisés

- **Cisco C700** : routeurs CE (CE11, CE12, CE21, CE22) assurant la connectivité vers le Backbone IP/MPLS.
- Commutateurs **Layer 3** : Fédérateur1 et Fédérateur2 (cœur de réseau du Siège).
- Commutateurs **Layer 2** : commutateurs d'accès (SW1 à SW4).

## 3.7 Mise en place de la Solution Sécurisée

### 3.7.1 Téléchargement de pfSense

L'image ISO de pfSense est téléchargée depuis le site officiel avec les options **AMD64 (64 bits)**, **ISO Installer** et console **VGA**, puis utilisée pour l'installation sur une machine virtuelle.

### 3.7.2 Création de la machine virtuelle

Dans VMware, une machine virtuelle est créée pour héberger pfSense. Elle est nommée **pfSense**, avec un système d'exploitation de type **BSD** et une version **FreeBSD (64-bit)**. La configuration minimale comprend 1 Go de mémoire vive et un disque dur virtuel d'au moins 10 Go, afin de garantir un fonctionnement optimal du pare-feu.

### 3.7.3 Configuration réseau initiale

Après le redémarrage, pfSense détecte automatiquement les interfaces réseau et demande leur attribution aux rôles **WAN**, **LAN** et optionnels (**OPT1**, **OPT2**). Les interfaces sont configurées comme suit :

- **WAN** : connectée au routeur CE11, adresse IP 192.168.1.1/30.
- **LAN** : connectée au Fédérateur1, adresse IP 172.16.220.1/24.
- **OPT1** : interface supplémentaire vers le réseau interne.
- **OPT2** : connectée à la Zone DMZ, adresse IP 172.16.255.1/25.

L'interface web devient alors accessible via un navigateur à l'adresse `https://172.16.220.1` (interface LAN du pare-feu, côté Fédérateur1).

### 3.7.4 Configuration Web initiale

Après l'installation, l'accès à l'interface web de pfSense se fait via l'adresse `https://172.16.220.1`. Les identifiants par défaut sont : **admin** pour le nom d'utilisateur et **pfsense** pour le mot de passe. Lors de la première connexion, un assistant de configuration guide l'utilisateur à travers plusieurs étapes : définition du nom d'hôte, du domaine et des serveurs DNS, configuration de l'interface WAN (en IP statique, côté CE11), vérification de l'interface LAN (172.16.220.1/24), changement du mot de passe administrateur, puis redémarrage du système pour finaliser la configuration.

### 3.7.5 Ajout des règles de filtrage

Dans pfSense, chaque interface réseau (**LAN**, **OPT1**, **OPT2**) dispose de ses propres règles de pare-feu afin de contrôler précisément le trafic entrant et sortant. Ces règles permettent de définir quelles connexions sont autorisées ou bloquées selon des critères comme le protocole, l'adresse source, la destination ou le port utilisé. Les règles appliquées respectent la politique suivante :



- Les utilisateurs du Siège (172.16.210.0/24, 172.16.215.0/24) et des Branches (172.16.202.0/24, 172.16.204.0/24) sont **autorisés** à accéder aux services de la Zone DMZ (SMTP, DNS, WWW sur 172.16.255.0/25).
- Les communications directes entre le LAN du Siège et les LAN des Branches sont **interdites** au niveau du pare-feu.
- Les administrateurs (Admin1 : 172.16.220.100, Admin2 : 172.16.220.150) sont autorisés à accéder à la Zone DMZ par HTTP, HTTPS, SSH, Telnet et ICMP.

### 3.7.6 Réglage du protocole OSPF

Les réseaux concernés sont intégrés dans le protocole OSPF afin d'assurer la propagation dynamique des routes entre le pare-feu et le reste de l'infrastructure. L'**Area 11**, cohérente avec celle déjà utilisée au niveau des Fédérateurs (cf. Chapitre 2, section 2.3.3), est intégrée sur pfSense afin de garantir la continuité du domaine de routage du Siège.

De même, trois interfaces sont définies sur le pare-feu :

- L'interface **LAN**, reliée au Fédérateur1 (172.16.220.0/24).
- L'interface **OPT1**, connectée au routeur CE11 (192.168.1.0/30).
- L'interface **OPT2**, connectée au réseau de la Zone DMZ (172.16.255.0/25).

| Area     | Description | Type | Authentication |
|----------|-------------|------|----------------|
| 0.0.0.11 |             | none |                |

Figure 3.27 – Configuration des réseaux OSPF sur pfSense (Area 11)

| Interface | Description | Metric | Area     | Authentication |
|-----------|-------------|--------|----------|----------------|
| lan       |             |        | 0.0.0.11 |                |
| opt1      |             |        | 0.0.0.11 |                |
| opt2      |             |        | 0.0.0.11 |                |

Figure 3.28 – Interfaces OSPF configurées sur pfSense (LAN, OPT1, OPT2)

### 3.7.7 Déploiement de la Zone DMZ

La Zone DMZ héberge trois serveurs critiques : **SMTP**, **DNS** et **WWW**, rattachés au réseau 172.16.255.0/25, avec pour passerelle l'adresse 172.16.255.1 portée par l'interface OPT2 de pfSense. Conformément à la politique de sécurité du projet, les utilisateurs du Siège et des deux Branches sont autorisés à accéder à ces trois services, tandis que toute communication directe entre le LAN du Siège et les LAN des Branches reste interdite.

### 3.7.8 Test et Validation de la Solution de Sécurité

Un ensemble de tests de connectivité est mené afin de valider le bon comportement du pare-feu. Ces tests comprennent notamment :

- Un ping depuis pfSense vers le routeur CE11 (192.168.1.2), confirmant l'accessibilité du routeur via l'interface WAN.
- Des tests de connectivité entre CE11 et le Fédérateur1, validant le transit du trafic à travers le pare-feu.
- Des tests d'accès aux services DMZ (SMTP, DNS, WWW) depuis les postes du Siège et des Branches, confirmant le bon fonctionnement des règles de filtrage.

L'ensemble de ces tests confirme le bon acheminement du trafic à travers le pare-feu et le Backbone IP/MPLS, ainsi que le respect de la politique de sécurité définie.

## Conclusion

Ce chapitre a souligné l'importance des pare-feux pour sécuriser le réseau en filtrant les accès, de Zabbix pour assurer la supervision et la disponibilité des systèmes, ainsi que du modèle AAA pour contrôler les accès et tracer les actions des utilisateurs. L'intégration du pare-feu pfSense, séparant les zones WAN, LAN et DMZ, et l'établissement du protocole OSPF entre pfSense, CE11 et le Fédérateur1, complètent la chaîne de sécurité de l'infrastructure. La combinaison de ces outils renforce significativement la sécurité, la gestion et la fiabilité de l'ensemble de l'infrastructure informatique.

# Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau d'entreprise complète et opérationnelle, s'appuyant sur des technologies éprouvées et des standards industriels reconnus. À travers trois chapitres complémentaires et progressifs, nous avons démontré la faisabilité de construire un réseau moderne alliant performance, redondance et sécurité dans un environnement de simulation réaliste.

La mise en œuvre du Backbone IP/MPLS, avec ses mécanismes de commutation par labels, de routage dynamique OSPF et d'isolation des trafics via les VRF, constitue le fondement de cette architecture. Le déploiement d'un LAN étendu redondant, reposant sur la segmentation VLAN, le protocole HSRP et l'agrégation EtherChannel, a renforcé cette base en éliminant les points uniques de défaillance et en assurant une continuité de service optimale. Enfin, l'intégration d'une solution de supervision centralisée Zabbix, couplée à un service AAA basé sur FreeRADIUS, a complété l'infrastructure par une dimension sécuritaire essentielle, offrant une visibilité en temps réel et un contrôle d'accès granulaire sur l'ensemble des équipements.

Ce projet ouvre également des perspectives d'évolution prometteuses, notamment l'intégration du Traffic Engineering MPLS pour une optimisation fine des flux, le déploiement d'une solution SD-WAN pour une gestion centralisée et intelligente des liaisons WAN, ou encore l'adoption d'architectures SDN pour une programmabilité accrue du réseau. L'évolution vers des environnements hybrides intégrant des services cloud constitue également une piste naturelle pour enrichir davantage cette infrastructure.

En définitive, ce projet illustre concrètement qu'une architecture réseau d'entreprise robuste et évolutive peut être conçue et validée dans un environnement virtualisé, en respectant les bonnes pratiques opérateur et les exigences des réseaux de nouvelle génération.